STEOP - Pharmakologie

Teil 1

Univ. Prof. Manuela Schmidt

Pharmakologie und Toxikologie

2026

Studierende dürfen die in Moodle bereitgestellten Inhalte ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für ihr Lernen verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Quelle für alle Abbildungen/Fakten:

- AMBOSS-Plattform (soweit nicht anderweitig angegeben)
- **Freissmuth et al, Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, 3. Auflage, Springer Verlag**
- https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/themen/thema/morphium
- https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Morphin_21525

Pharmakologie

Lehre von den Wirkungen der Arzneimittel an gesunden oder kranken Organismen

Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Substanzen und biologischen Systemen

Arzneistoff:

Wirkstoff der zur Vorbeugung, Linderung, Heilung oder Erkennung von Erkrankungen dient

Pharmakon:

biologisch wirksame Substanz

Pharmakologie

Alle Dinge sind Gift; allein die Dosis macht das Gift (Paracelsus)

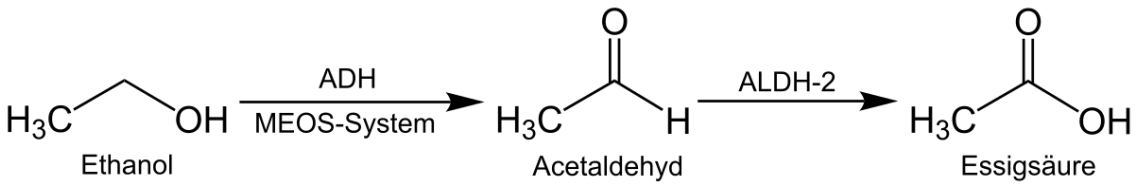
unspezifisch	spezifisch
keine Interaktion mit eindeutig definierten biologischen Strukturen	Interaktion mit eindeutig definierten biologischen Strukturen
Wirkung nur bei hohen Konzentrationen	Wirkung bereits in niedrigen Konzentrationen
trotz unterschiedlicher Struktur ähnliche Effekte	Wirkung durch geringfügige Änderung der Struktur beeinflusst

Ein Pharmakon, das keine Nebenwirkungen hat, steht im dringenden Verdacht keine Hauptwirkung zu haben (W. Kuschinski).

Pharmakologie

Pharmakokinetik

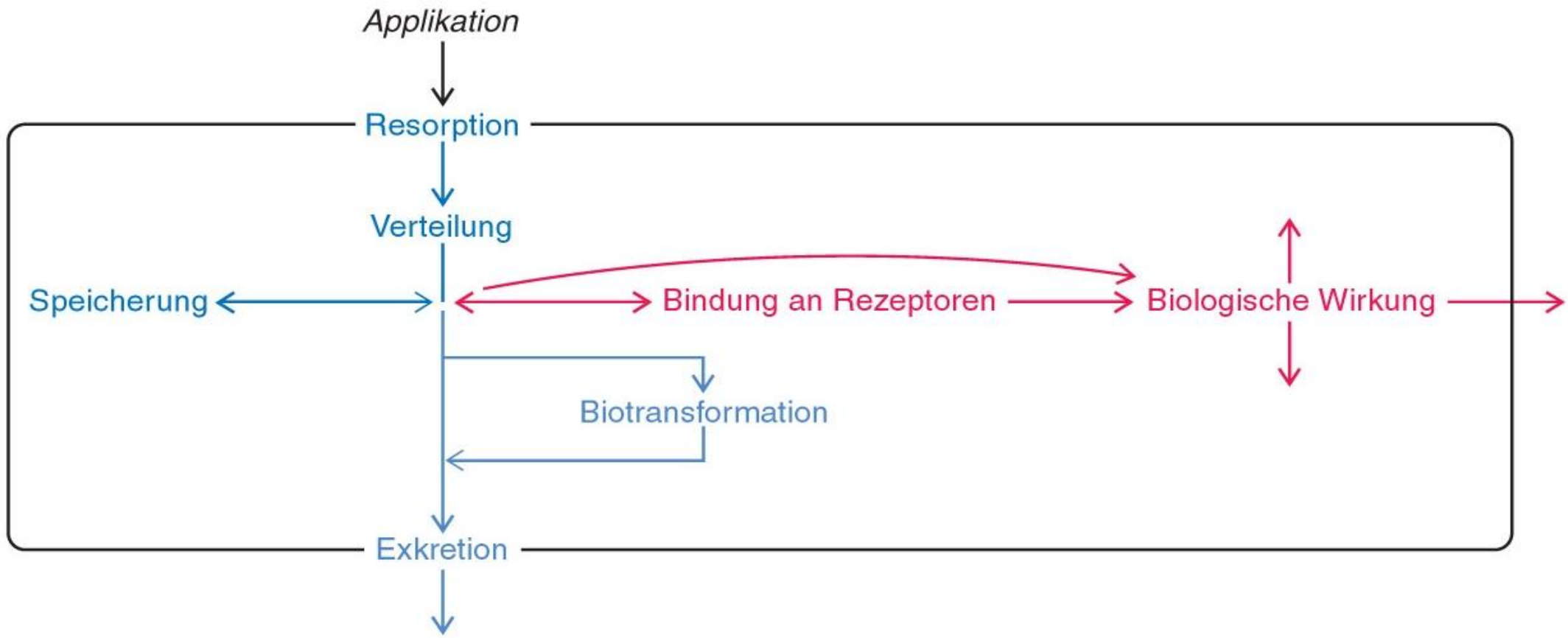
Was macht der Organismus mit dem Pharmakon?



Pharmakodynamik

Was macht das Pharmakon mit dem Organismus?





Pharmakokinetik

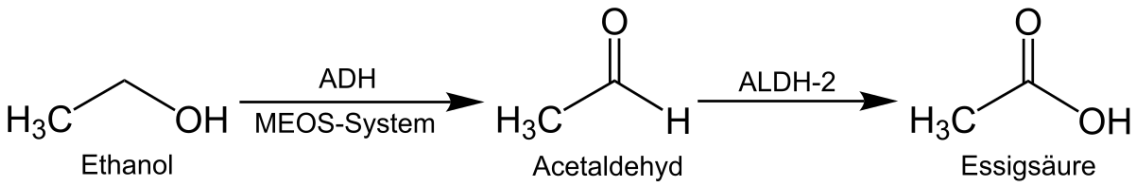
Pharmakodynamik

© Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag ·
Aktories/Förstermann/Hofmann/Starke: Pharmakologie und Toxikologie · 9. Aufl. 2005

Pharmakologie

Pharmakokinetik

Was macht der Organismus mit dem Pharmakon?



LADME - Modell

Liberation

Absorption

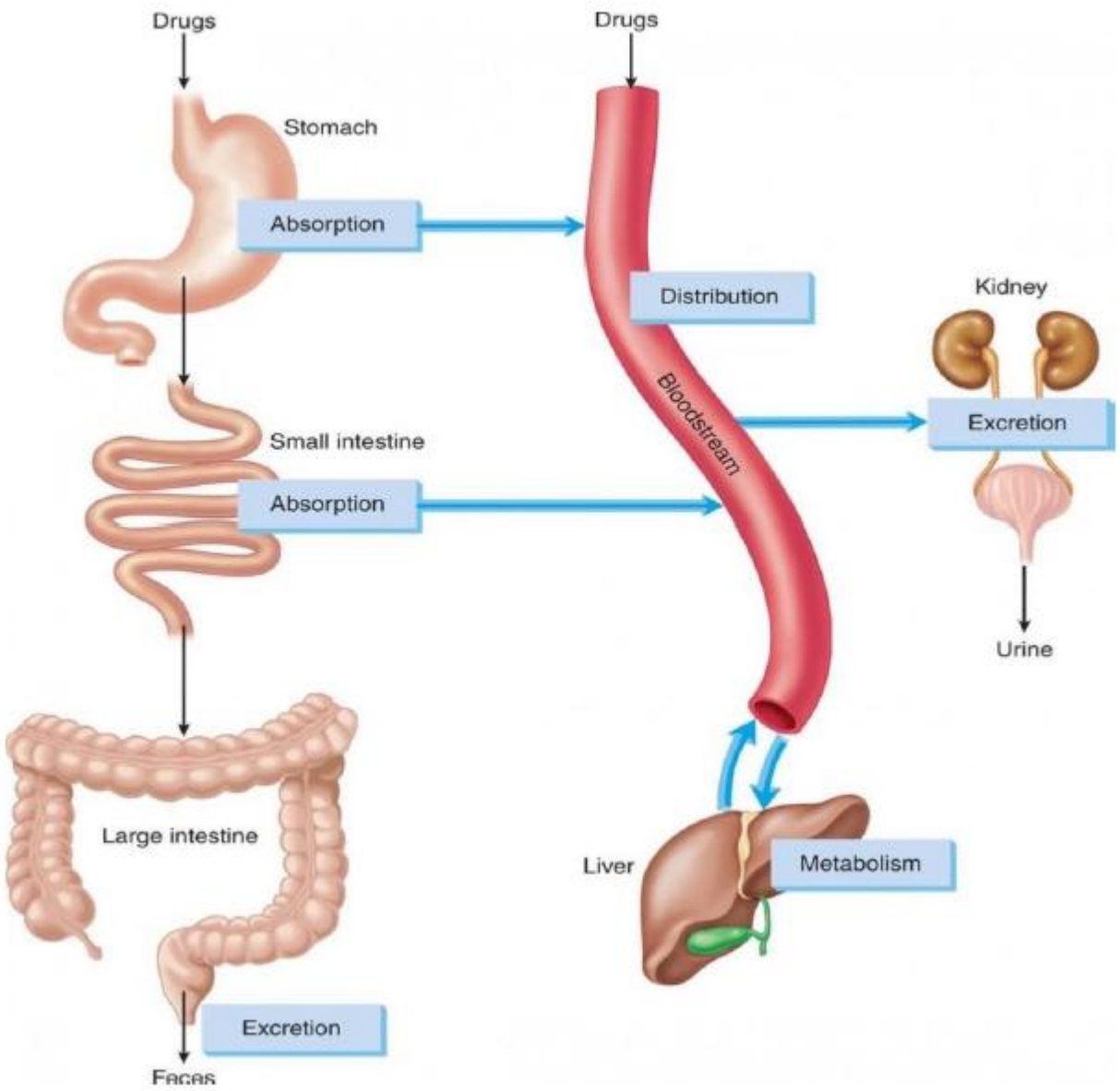
Distribution

Invasion

Metabolismus

Exkretion

Elimination



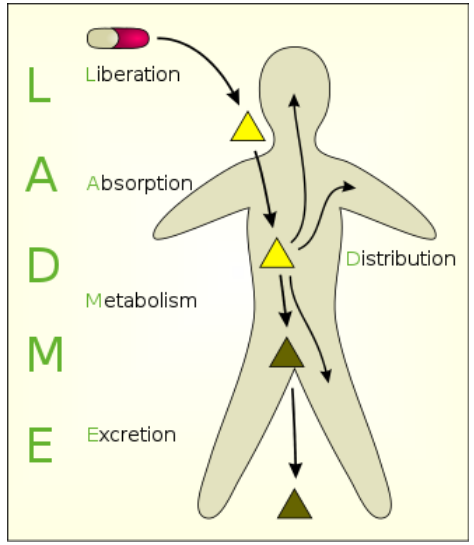
Liberation (Freisetzung)

beschreibt die **Freisetzung** des Arzneistoffs aus der Darreichungsform

→ vor allem für feste Formen wie Kapsel, Tablette & Zäpfchen relevant

Beispiele:

- **Ethanol:** liegt in alkoholischen Getränken bereits gelöst vor
  → Freisetzung schon außerhalb des Körpers (L)ADME
- **Morphin:** unterschiedliche Applikationswege (oral, intravenös, intramuskulär, subkutan, rektal…) und Darreichungsformen
  → Einfluss auf Liberationsgeschwindigkeit

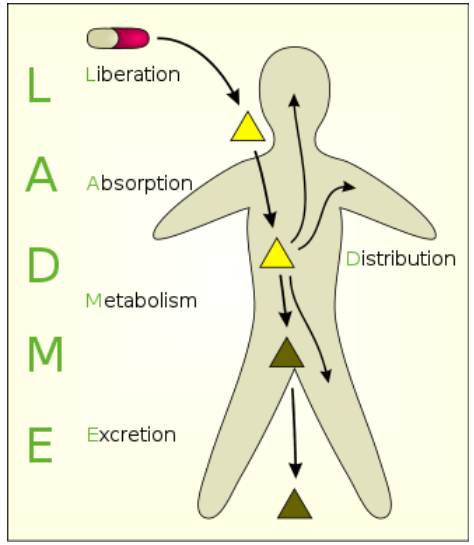


Liberation (Freisetzung)

Beispiele:

- **Morphin:** unterschiedliche Applikationswege (oral, intravenös, intramuskulär, subkutan, rektal…) und Darreichungsformen
  → Einfluss auf Liberationsgeschwindigkeit

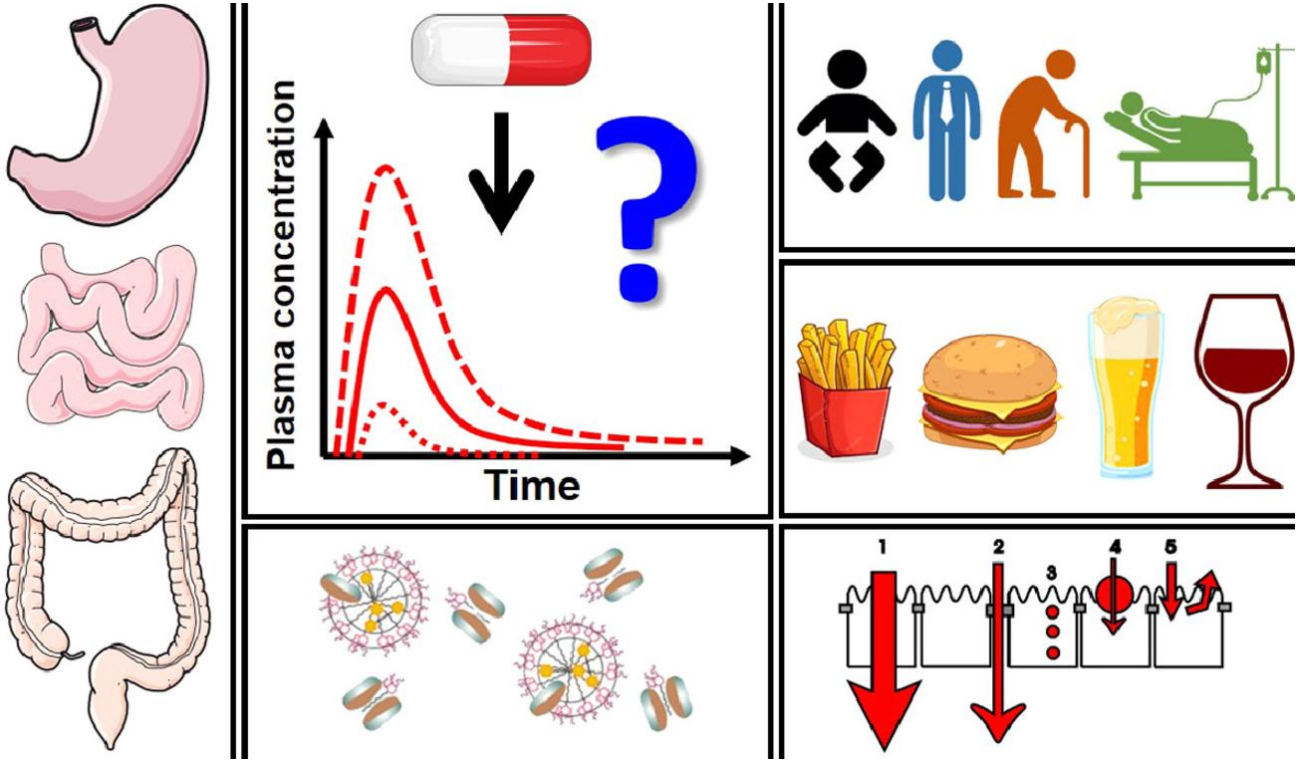
Applikationsweg	maximaler Wirkungseintritt
oral	30 bis 60 Minuten
oral - retardiert	kann bis zu 2 - 4 Std dauern
intramuskulär (i.m.)	15 bis 30 Minuten
intravenös (i.v.)	innerhalb weniger Minuten

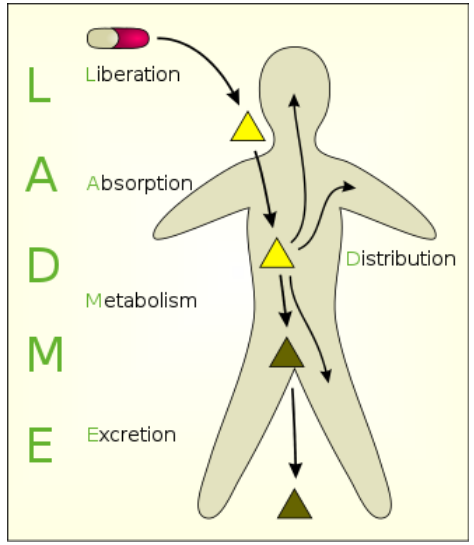


Absorption (Resorption)

beschreibt die **Aufnahme** des Arzneistoffs in den systemischen Blutreislauf

→ zwei relevante Größen: **Bioverfügbarkeit** und **Bioäquivalenz**





https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098721001147

Absorption (Resorption)

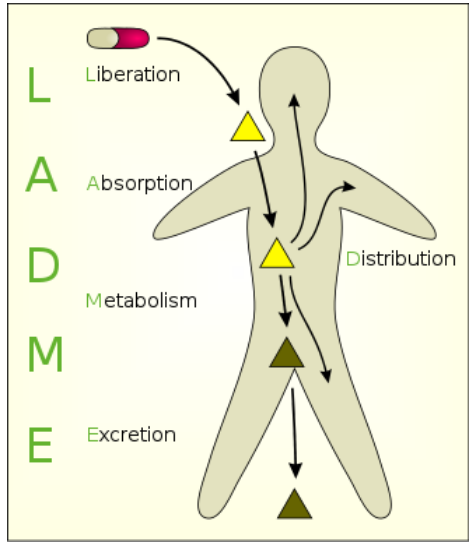
beschreibt die **Aufnahme** des Arzneistoffs in den systemischen Blutreislauf

→ zwei relevante Größen: **Bioverfügbarkeit** und **Bioäquivalenz**

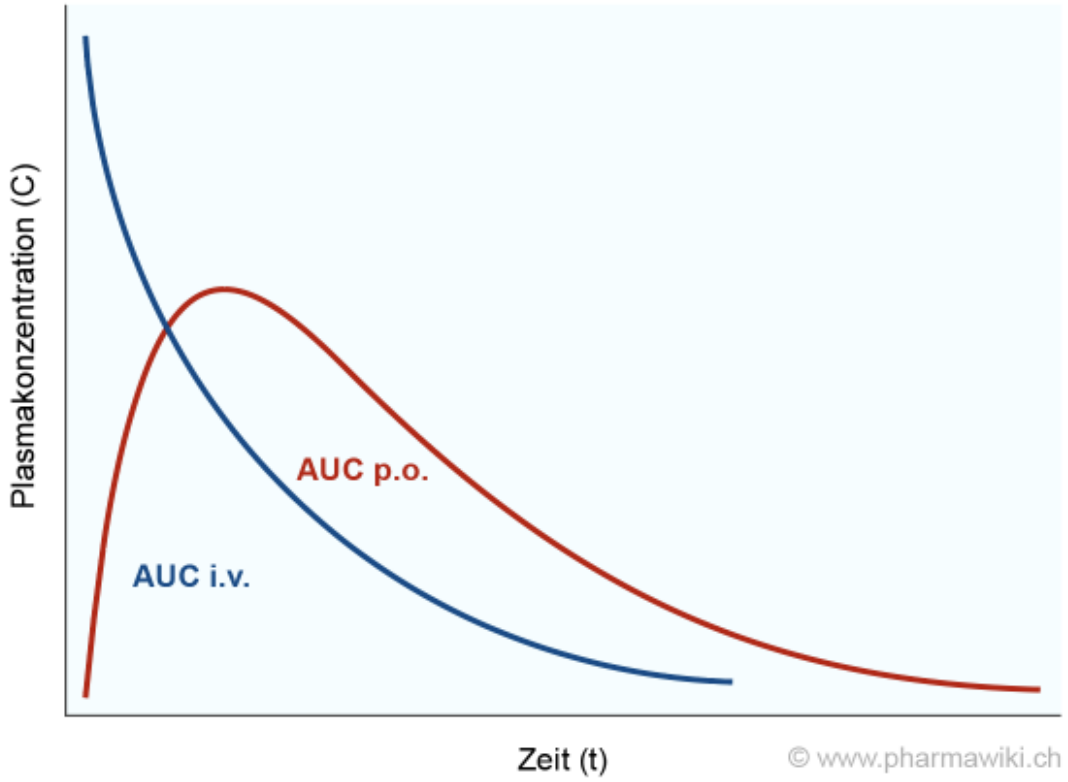
<u>Bioverfügbarkeit</u>

Beschreibt in welcher Geschwindigkeit und Konzentration ein Pharmakon unverändert in der Zirkulation (d.h. im Blutkreislauf) zur Verfügung steht. Die Angabe erfolgt in Prozent der Ausgangskonzentration (bei i.v. Applikation 100 %).

F, Bioverfügbarkeit: F x D = Dosis, die systemisch ankommt

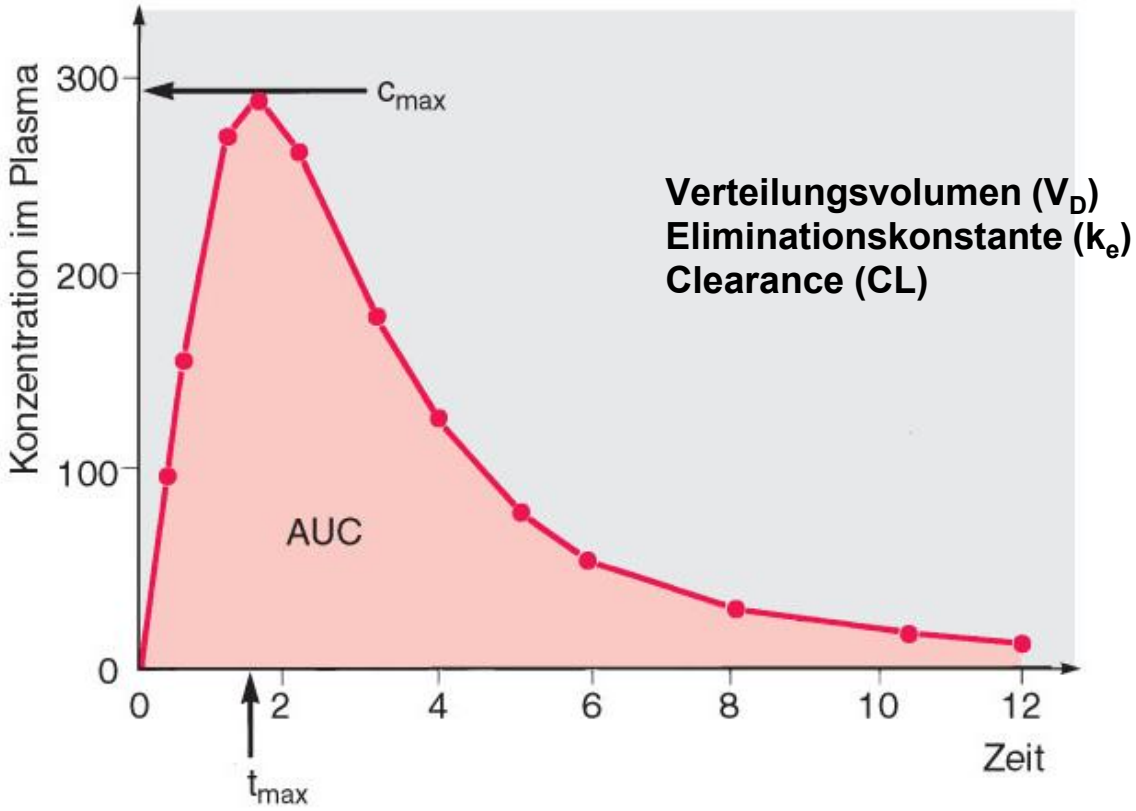


Bioverfügbarkeit (F)



absolute orale Bioverfügbarkeit

$$F = \frac{AUC_{oral}}{AUC_{i.v.}}$$



Verteilungsvolumen (V_D)
Eliminationskonstante (k_e)
Clearance (CL)

Gesamtfläche unter der Plasmaspiegelkurve

$$AUC = \frac{D}{V_D \times k_e} = \frac{D}{CL}$$

Bioverfügbarkeit (F)

hauptsächlich von zwei Mechanismen abhängig:

First-Pass-Effekt

Oral verabreichte Pharmaka sind beim Durchtritt der Leber einer ersten Verstoffwechselung unterworfen, die zu einer geringeren Bioverfügbarkeit führen kann

Fähigkeit zur Passage von Membranen

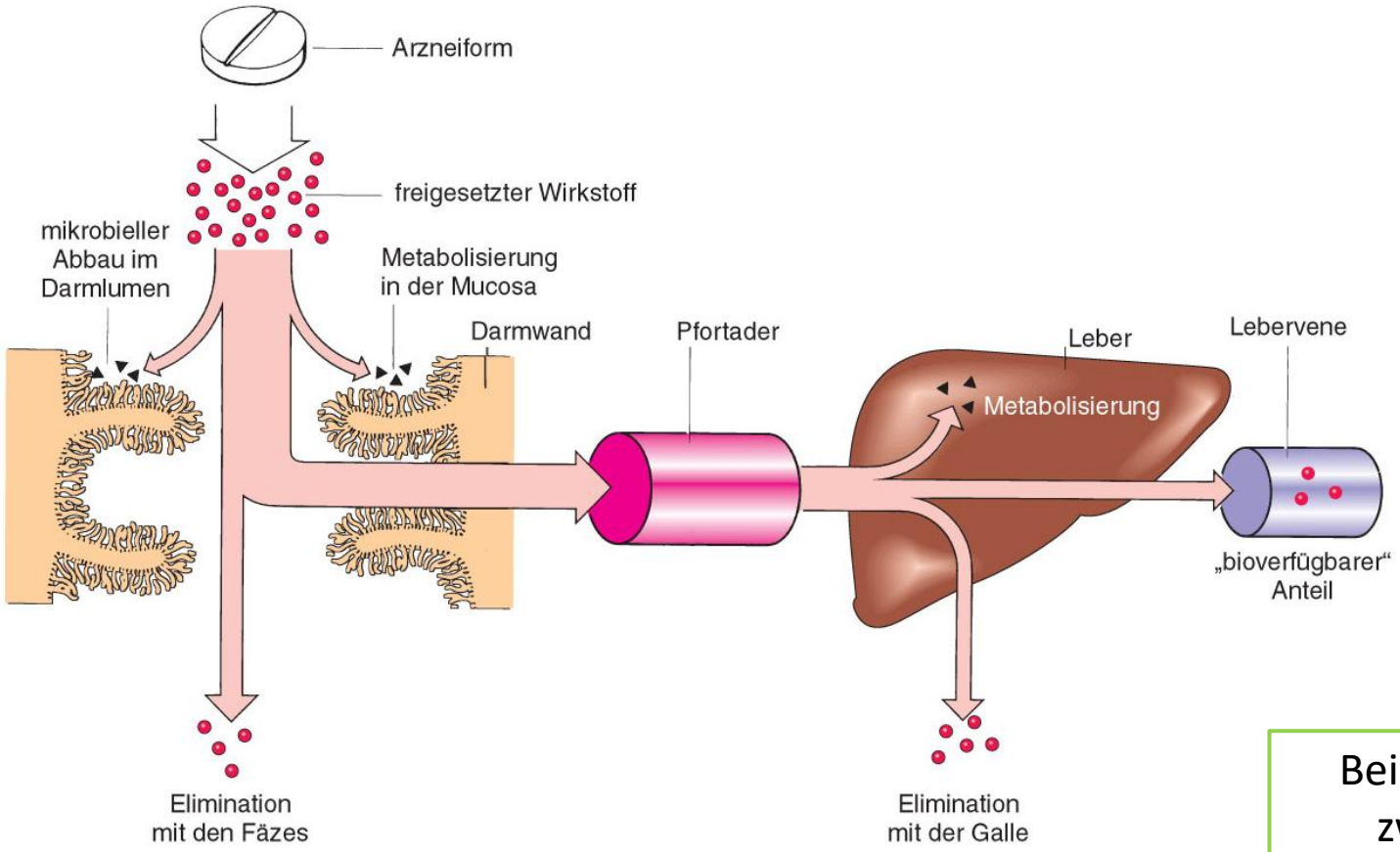
abhängig vom Substanzcharakter

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1Ozd2Iy0lOI - Video zu Membranpassage und First-Pass-Effekt

orale Bioverfügbarkeit von Morphin: **20 - 30 %**
→ ausgeprägter First-Pass-Effekt!

First-Pass-Effekt



© Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag ·
Aktories/Förstermann/Hofmann/Starke: Pharmakologie und Toxikologie · 9. Aufl. 2005

CAVE:
PatientInnen mit Lebererkrankungen, ältere Menschen mit ggf. eingeschränkter Leberfunktion:
Bioverfügbarkeit erhöht → Dosisreduktion!

Bei Umstellung von parenteral auf oral ist mit einem zwei- bis dreimal höheren Bedarf an Morphin zu rechnen!

Warum?

Fähigkeit zur Passage von Membranen

Prozesse: Diffusion, aktiver Transport, Phago-/Pinozytose …

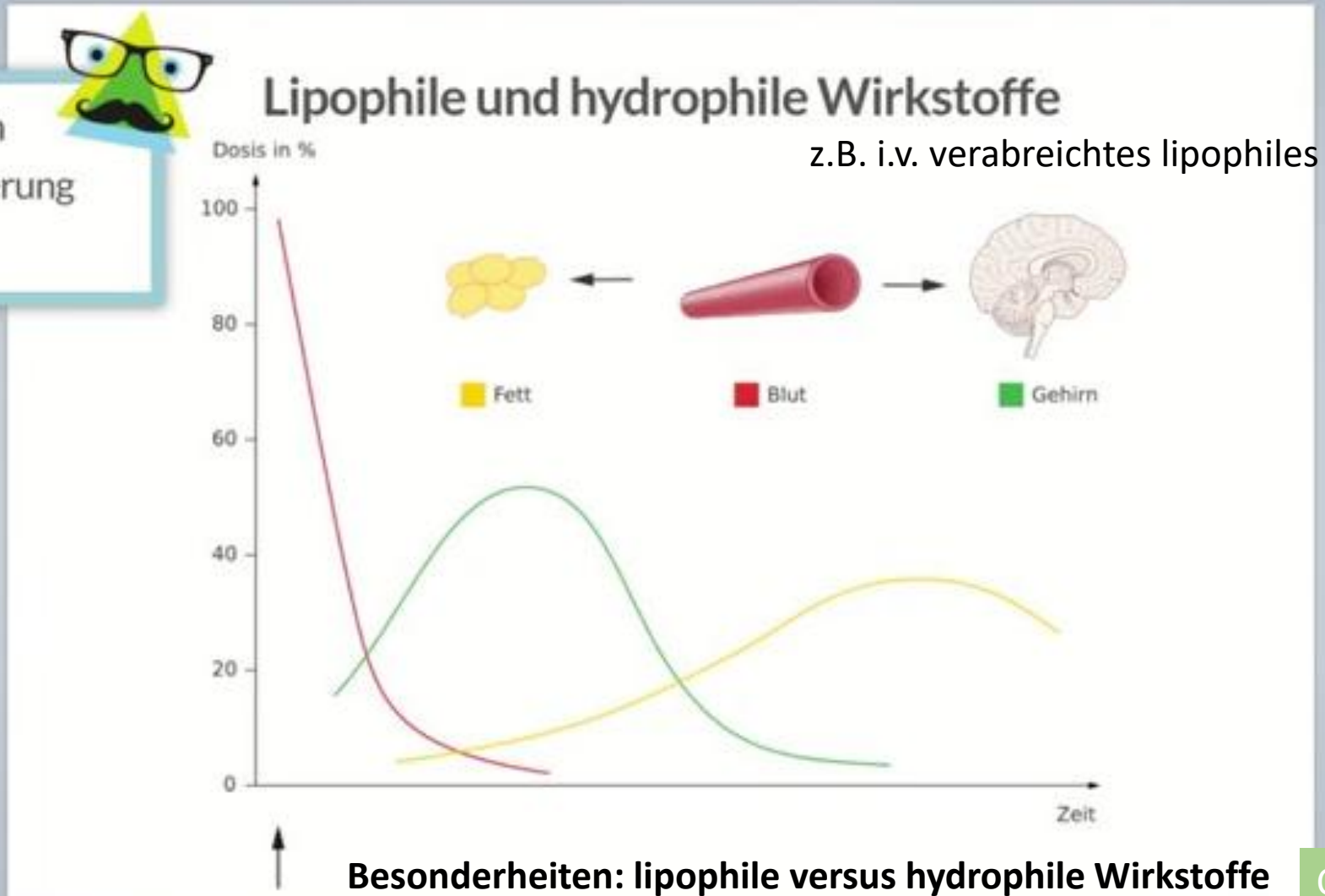
	Substanzcharakter	Bedeutung	Beispiele
Lipophilie	• Vorwiegend unpolare Substanzen	• Passage der Lipiddoppelschicht von Membranen ist weitestgehend ungehindert möglich ○ Erlaubt topische Aufnahme über die Haut ○ ZNS-Gängigkeit: Weitestgehend freie Diffusion durch die Blut-Hirn-Schranke • Ausscheidung v.a. über Biotransformation des Leber-/Gallensystems	• Scopolamin ○ Tertiäres Amin ○ Einsatz bei Kinetosen
Hydrophilie	• Vorwiegend polare Substanzen	• Passage der Lipiddoppelschicht von Membranen erfordert spezielle Durchtrittsmöglichkeiten • Kleinere hydrophile Stoffe können entlang eines Gradienten durch Membranporen diffundieren • Ausscheidung v.a. über die Niere	• Butylscopolamin ○ Quartäres Amin ○ Einsatz zur Spasmolyse im Gastrointestinaltrakt
Amphiphilie	• Sowohl lipophile als auch hydrophile Eigenschaften		Lokalanästhetika, z.B. Lidocain

- lipophile Substanzen: verlassen schnell den intravasalen Raum, Anreicherung im Fettgewebe (hier hohe Konz.), auch Resorption über die Haut (TTS=transdermales therapeutisches System)
- kleine hydrophile Substanzen (Ethanol): Verteilung im Gesamtkörperwasser
- große hydrophile Moleküle (Mannit): nur extrazellulär

Pharmakokinetik

Wirkstoffkonzentration in Abhängigkeit von der Umverteilung

- Distribution
- Metabolisierung
- Exkretion



z.B. i.v. verabreichtes lipophiles Betäubungsmittel

Besonderheiten: lipophile versus hydrophile Wirkstoffe

Cave: Übergewicht

Beispiel Ethanol

- wird aus dem Magen und Darm durch **Diffusion** aufgenommen
- Absorption aus dem Magen:

  → abhängig von Nahrungsaufnahme, Alkoholkonz. und CO_2-Gehalt des Getränks

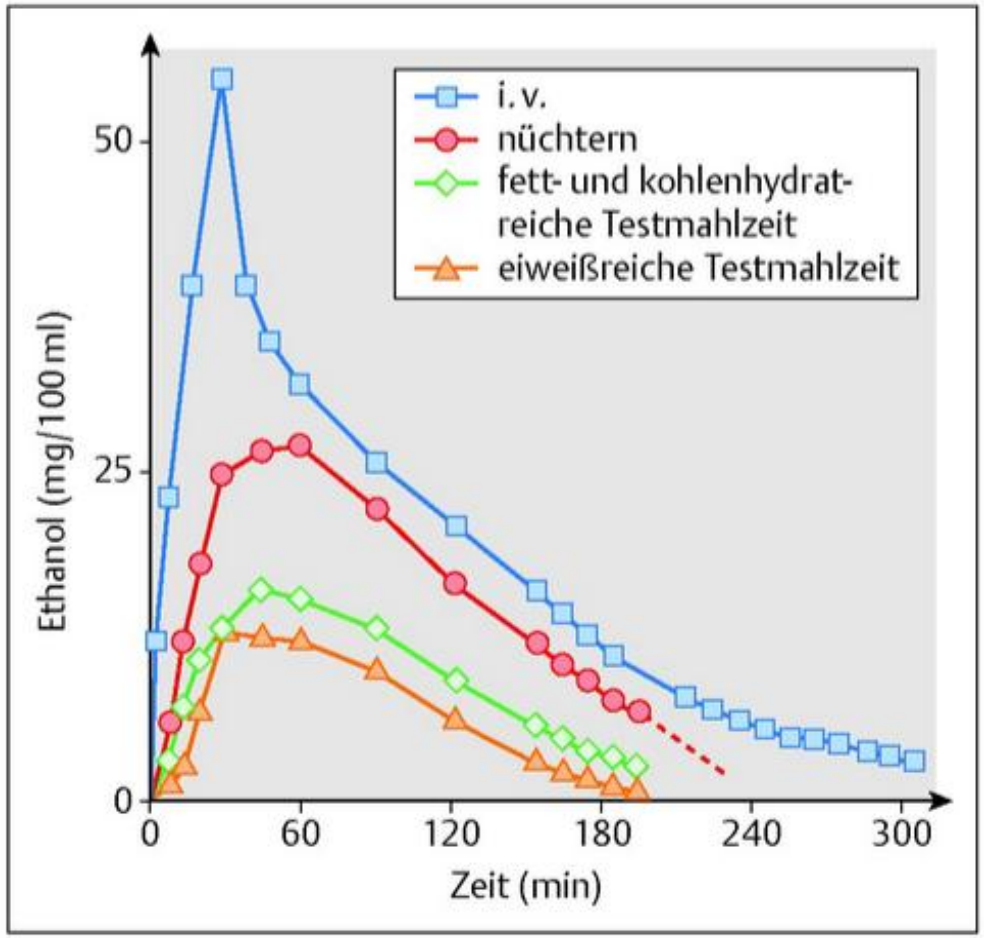


Abb. 2.**2** Zeit-Konzentrations-Kurven von Ethanol im Blut von 9 gesunden Männern nach Einnahme von 0,3 g Ethanol/kg Körpergewicht. Dargestellt sind die Verläufe nach intravenöser Infusion über 30 Minuten und oraler Einnahme nach Fasten, einer fett- und kohlenhydratreichen sowie einer eiweißreichen Mahlzeit (Quelle: Gastpar et al. 1999; nach Jones et al. 1997).

Absorption (Resorption)

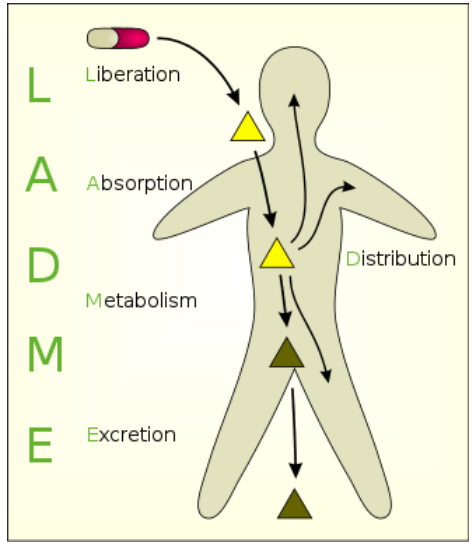
beschreibt die **Aufnahme** des Arzneistoffs in den systemischen Blutreislauf

→ zwei relevante Größen: **Bioverfügbarkeit** und **Bioäquivalenz**

<u>Bioäquivalenz</u>

Zwei Pharmaka, die sich in ihrer Bioverfügbarkeit bei Anwendung gleicher Dosis **nicht** unterscheiden.

= relative Bioverfügbarkeit: Wenn Plasma-Konzentrations-Zeitverläufe des Originals und des Generikums weitgehend übereinstimmen (cmax, tmax und AUC)



Distribution (Verteilung)

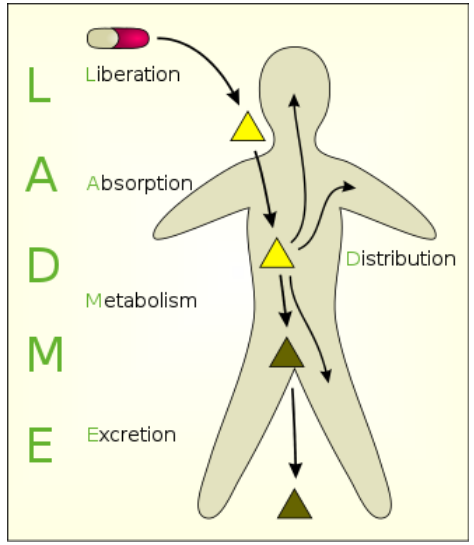
beschreibt die **Verteilung** des Arzneistoffs im Organismus

→ Verteilungskoeffizient

→ Verteilungsvolumen

→ Plasmaproteinbindung

Initiale Verteilung in die am stärksten durchbluteten Organe!



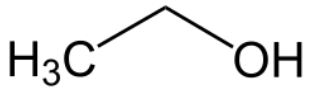
Distribution (Verteilung)

Verteilungskoeffizient, K

Maß für die Polarität/Hydrophilie eines Stoffes

$$K = \frac{c\,(\text{Pharmakon in organischem Lösungsmittel})}{c\,(\text{Pharmakon in Wasser})}$$

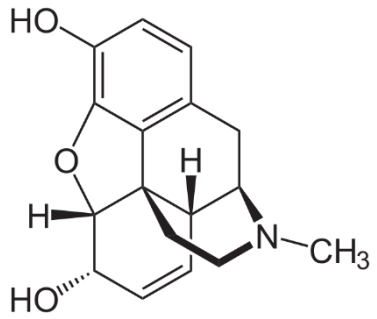
je kleiner K, desto hydrophiler die Substanz!



Ethanol

sehr kleines, hydrophiles Molekül

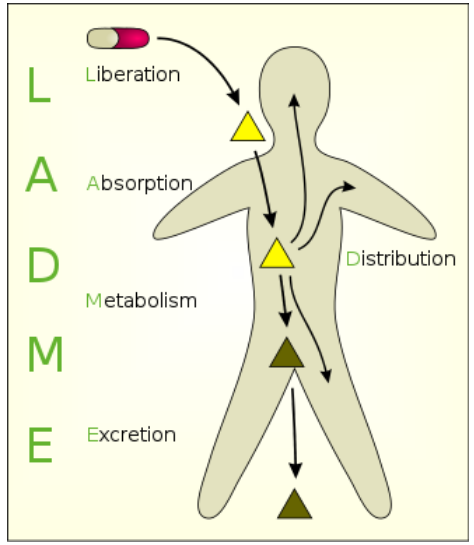
K < 1 (ca. 1 : 30)



Morphin

viel hydrophober

K > 1



Distribution (Verteilung)

<u>Verteilungsvolumen, V (in L/kG)</u>
beschreibt die Verteilung eines Pharmakons zwischen Plasma und Gewebe (→ rein rechnerisch, nicht real!)

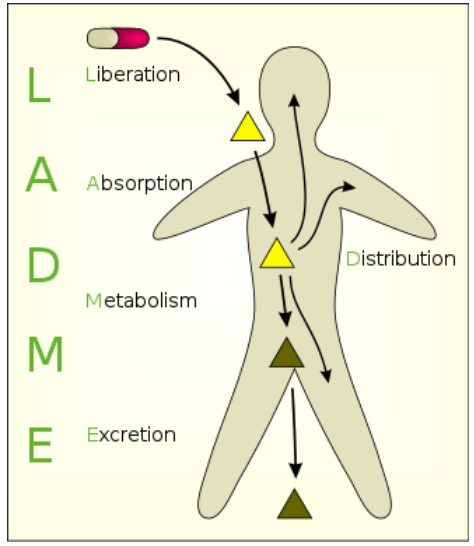
$$V = \frac{\text{M (Menge des Pharmakons)}}{\text{c (Plasmakonzentration des Pharmakons)}}$$

V_D (volume of distribution) ist das fiktive Volumen, das von der Gesamtmenge D eines Arzneistoffes eingenommen werden müsste, um bei homogener Lösung die in der untersuchten Körperflüssigkeit (z.B. Plasma) gemessene Konzentration C zu erhalten:

$$V_D = \frac{D}{C_0}$$

V_D ist höher, je mehr Wirkstoff sich außerhalb des Plasmas befindet (kleinstmögliche = reales Plasmavolumen = 3L)

- substanzspezifisch (> 1L/kg: zusätzliche Bindung/Speicherung im Gewebe)
- dosisunabhängig



lipophile Stoffe haben meistens ein großes Verteilungsvolumen!

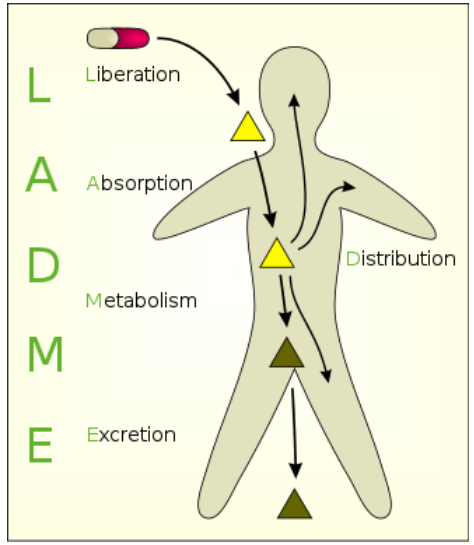
Distribution (Verteilung)

Verteilungsvolumen, V (in L/kG)

Das Verteilungsvolumen (V_D) stellt die Verbindung zwischen einer intravenös verabreichten Dosis (D) und der initialen Plasmakonzentration (C_0) her. Um schnelle und effektive Wirkung zu gewährleisten wird eine Sättigungsdosis D berechnet:

$$V_D = \frac{D}{C_0} \quad \xrightarrow{\text{daraus folgt:}} \quad D = V_D \times C_0$$

Ein Patient (70 kg KG) mit akutem Myokardinfarkt soll aufgrund plötzlich auftretender lebensbedrohlicher Kammertachykardie mit dem Antiarrhythmikum **Lidocain** behandelt werden. Um rasch den therapeutischen Spiegel von **1.5 mg/L (c)** zu erreichen soll eine „Loading-Dose“ (Sättigungsdosis) i.v. injiziert werden.
Das Verteilungsvolumen (V_D) von Lidocain beträgt **1.1 L/kg**.
Berechne die Sättigungsdosis (D)!



Lösung: 115.5 mg

Distribution (Verteilung)

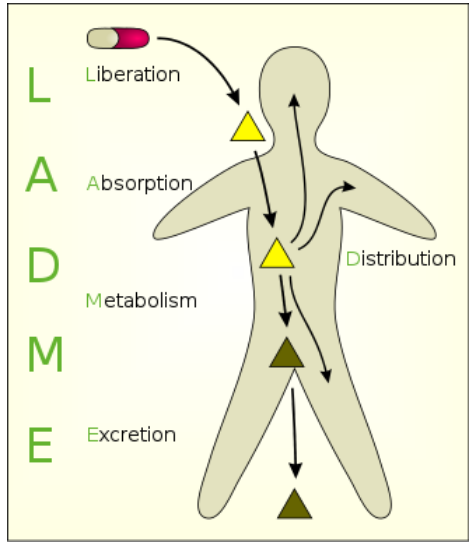
Plasmaproteinbindung

- Pharmaka binden mit unterschiedl. Affinität an Plasmaproteine (z.B. Albumin)
- wirksam ist nur der freie und ungebundene Anteil eines Pharmakons

Der Protein-Pharmakon-Komplex ist ein „Reservoir“, der Membranen nicht permeieren kann (kann weder zum Wirkort gelangen, noch ausgeschieden werden → verlangsamte Elimination)

- CAVE: Pharmaka können um die Plasmaproteinbindung konkurrieren

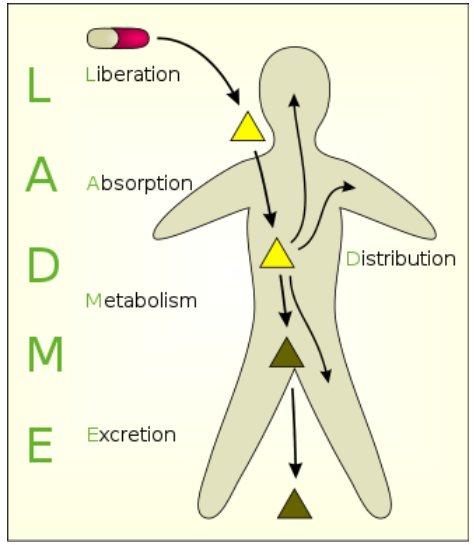
Plasmaeiweißbindung von Morphin: **20 - 35 %** (vorwiegend an Albumin)



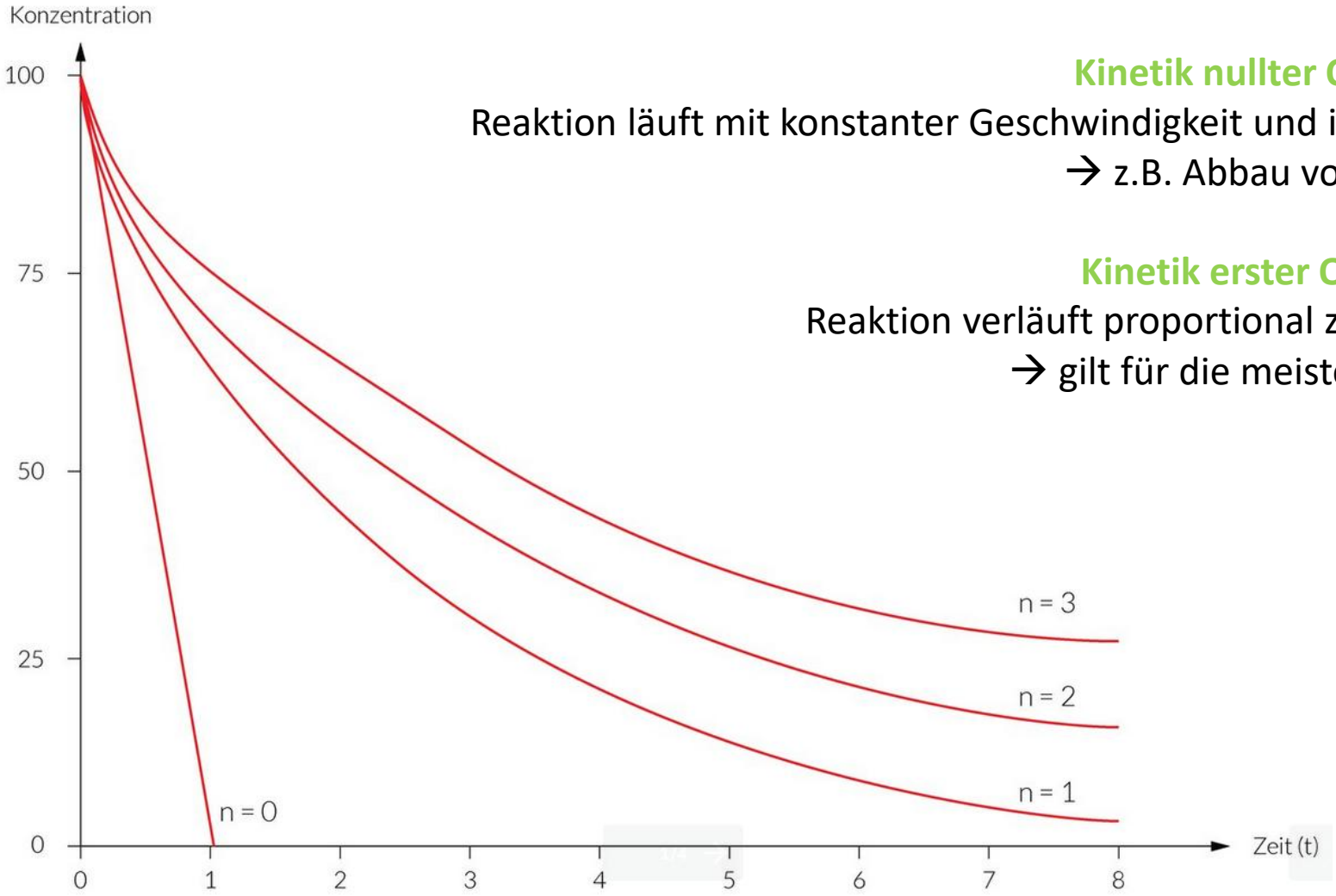
Metabolismus (Biotransformation)

- Biotransformation ist eine Reaktion, der sowohl **körpereigene** als auch **körperfremde** Stoffe unterworfen sind
- läuft vorwiegend in der Leber ab
- die hauptsächliche Aufgabe ist die **Entgiftung von Stoffen** und durch chemischen Umbau die **Ermöglichung der nachfolgenden Exkretion**

Im Rahmen der Metabolisierung und Exkretion können bestimmte zeitliche Abläufe (→ Kinetiken) beobachtet werden



Metabolismus (Biotransformation)

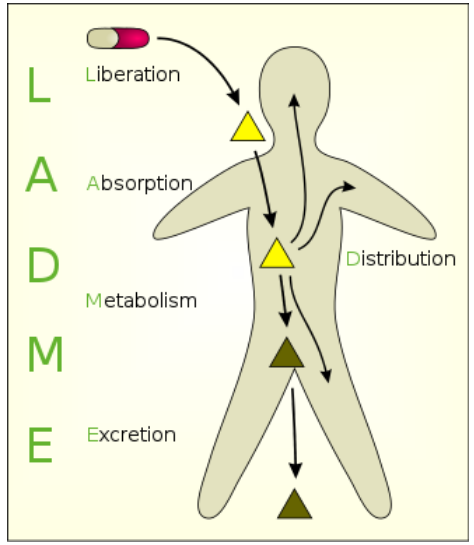


Kinetik nullter Ordnung:

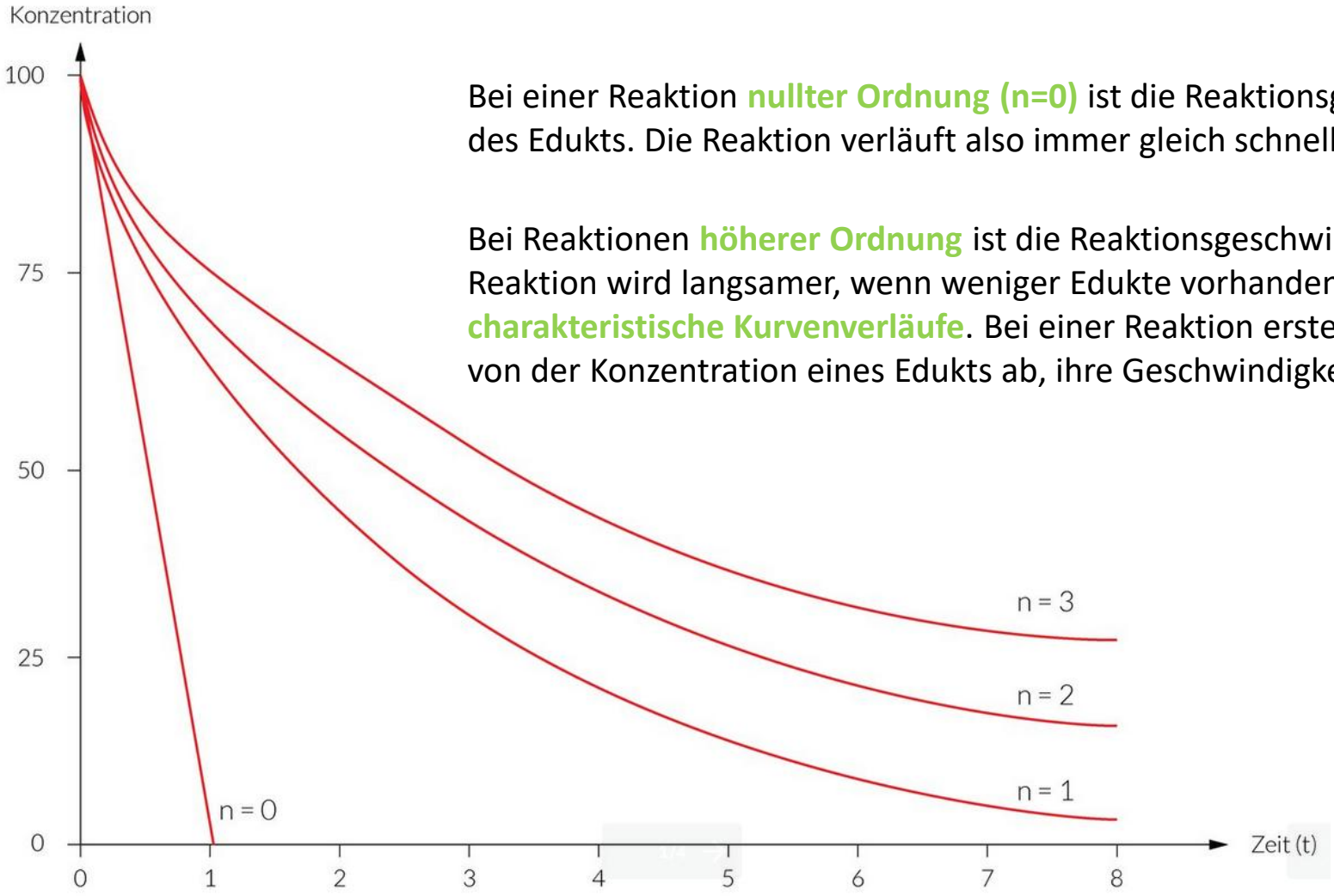
Reaktion läuft mit konstanter Geschwindigkeit und ist unabhängig von der Substratkonzentration
→ z.B. Abbau von Alkohol

Kinetik erster Ordnung:

Reaktion verläuft proportional zur Substratkonzentration
→ gilt für die meisten Pharmaka

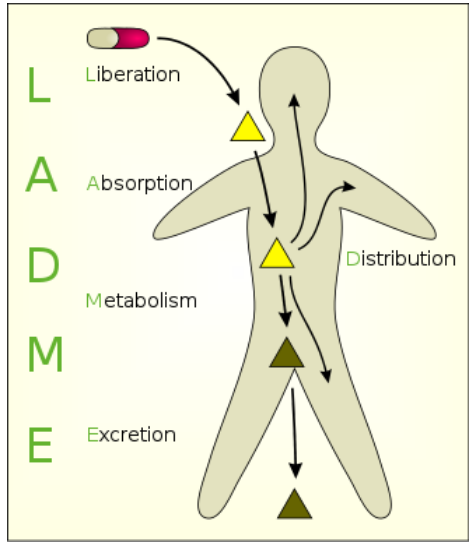


Metabolismus (Biotransformation)



Bei einer Reaktion **nullter Ordnung (n=0)** ist die Reaktionsgeschwindigkeit **unabhängig** von der Konzentration des Edukts. Die Reaktion verläuft also immer gleich schnell und ist im Diagramm daher eine **Gerade**.

Bei Reaktionen **höherer Ordnung** ist die Reaktionsgeschwindigkeit **konzentrationsabhängig** – d.h. die Reaktion wird langsamer, wenn weniger Edukte vorhanden sind. Im Diagramm ergeben sich daher **charakteristische Kurvenverläufe**. Bei einer Reaktion erster Ordnung (n=1) hängt die Geschwindigkeit nur von der Konzentration eines Edukts ab, ihre Geschwindigkeit sinkt am wenigsten stark.



Metabolismus (Biotransformation)

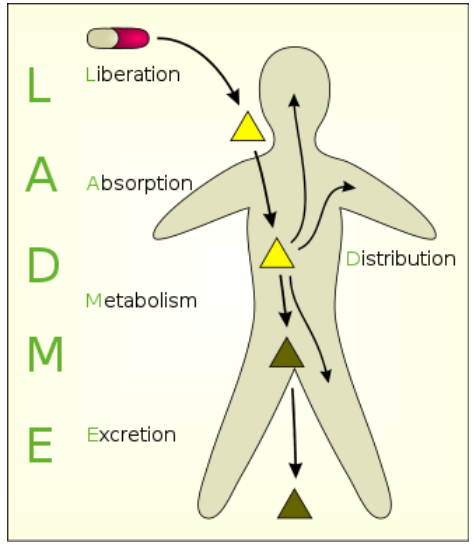
Die Biotransformation kann in **zwei Phasen** unterteilt werden:

Phase-I-Reaktion:

Entstehung eines **polaren Metaboliten** (vorw. mittels Oxidation durch *Cytochrom-P450-System*) → ermöglicht meist Phase-II-Reaktion; z.B. Oxidation; oxidative O,N-Dealkylierung; oxidative Desaminierung; Reduktion von Nitrogruppen; Esterhydrolysen

Phase-II-Reaktion:

Konjugationsreaktion → Kopplungen des Metaboliten mit Glucuronsäure (häufigste Kopplungsreaktion), aktivierter Essigsäure, Schwefelsäure, Aminosäuren oder Glutathion



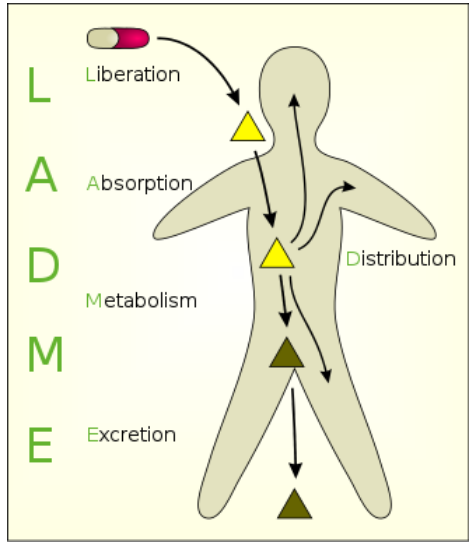
Metabolismus (Biotransformation)

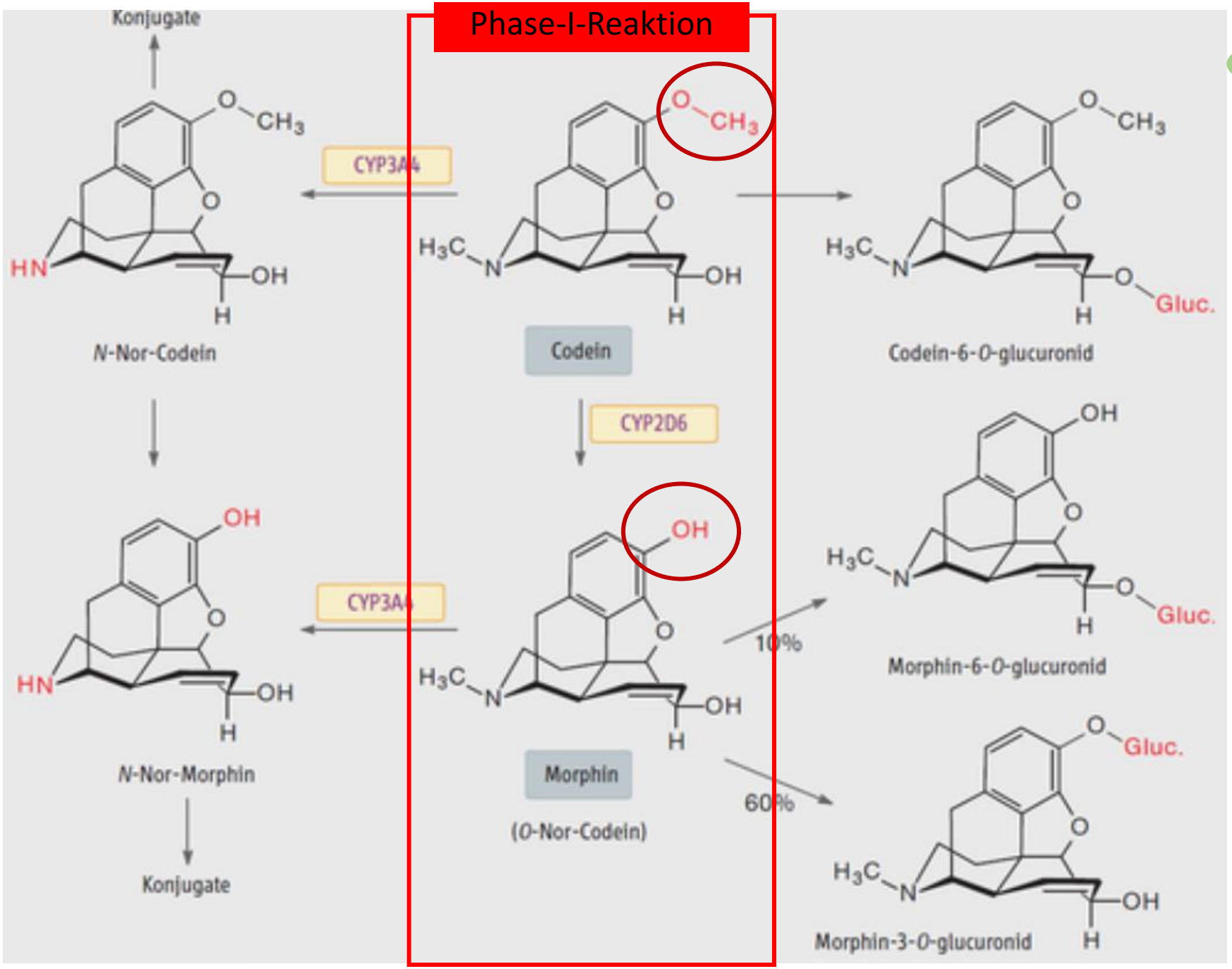
Bedeutung:

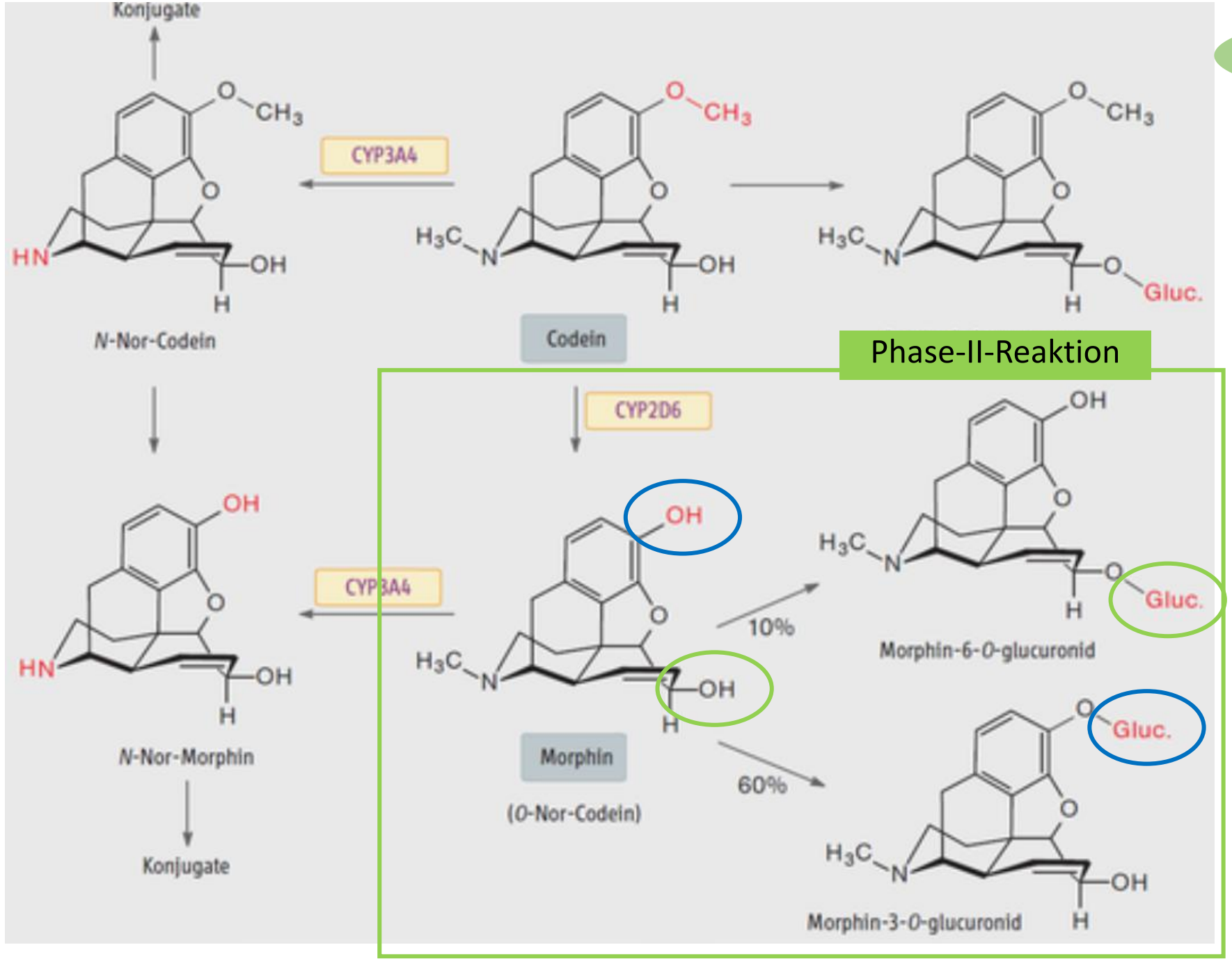
Entgiftung: in den meisten Fällen führen die Reaktionen zu einer Deaktivierung des Pharmakons mit Steigerung der Hydrophilie → ermöglicht Ausscheidung über Niere oder Galle

Aktivierung: Überführung von Prodrugs in ihre aktive Wirkform

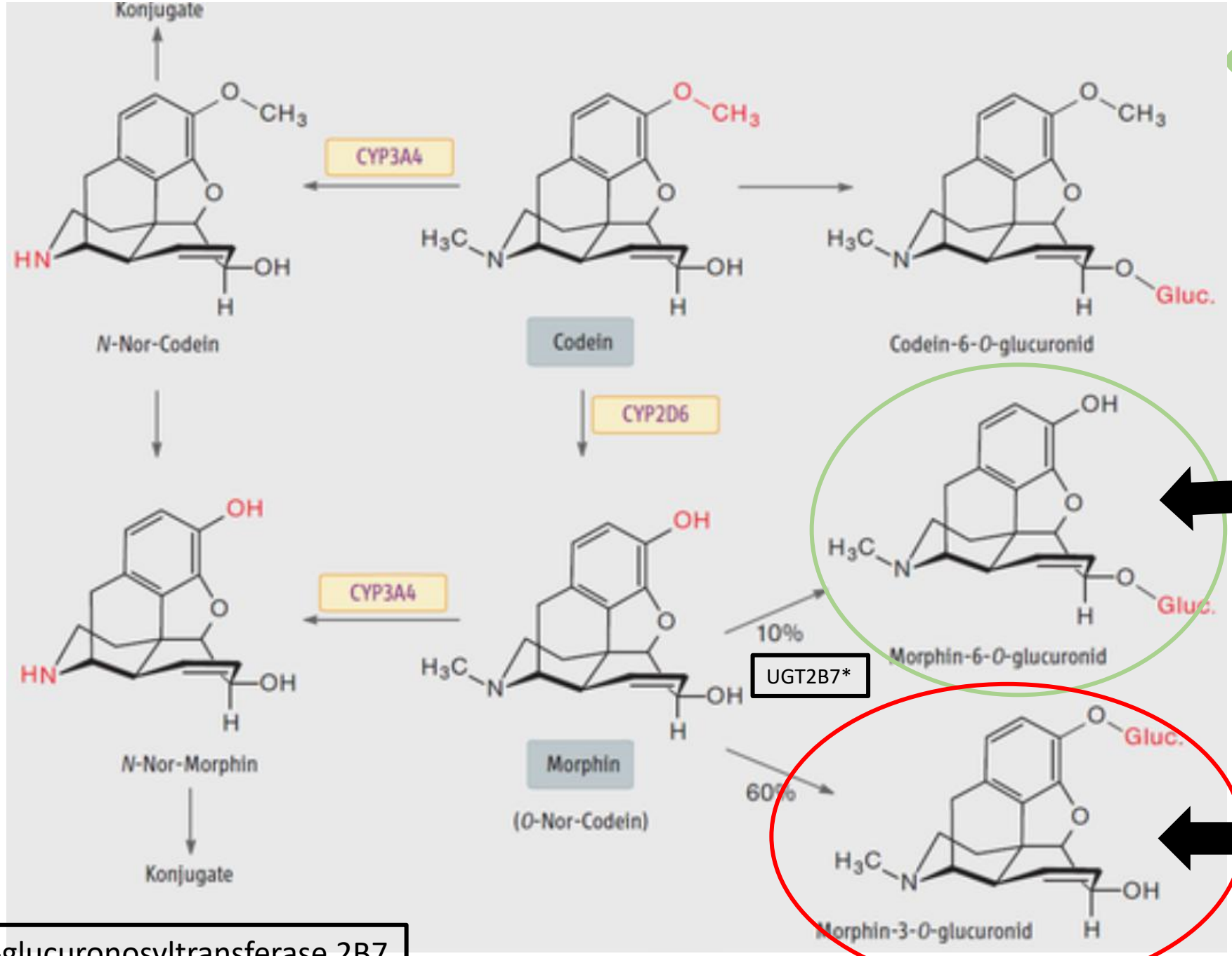
Giftung: Entstehung von toxischen Metaboliten




Phase-I-Reaktion
Konjugate
CYP3A4
N-Nor-Codein
Codein
Codein-6-O-glucuronid
Gluc.
CYP2D6
OH
CYP3A4
10%
Morphin-6-O-glucuronid
N-Nor-Morphin
Morphin
(O-Nor-Codein)
60%
Konjugate
Morphin-3-O-glucuronid


Konjugate
CYP3A4
N-Nor-Codein
Codein
Gluc.
Phase-II-Reaktion
CYP2D6
CYP3A4
10%
60%
N-Nor-Morphin
Morphin
(O-Nor-Codein)
Morphin-6-O-glucuronid
Morphin-3-O-glucuronid
Konjugate

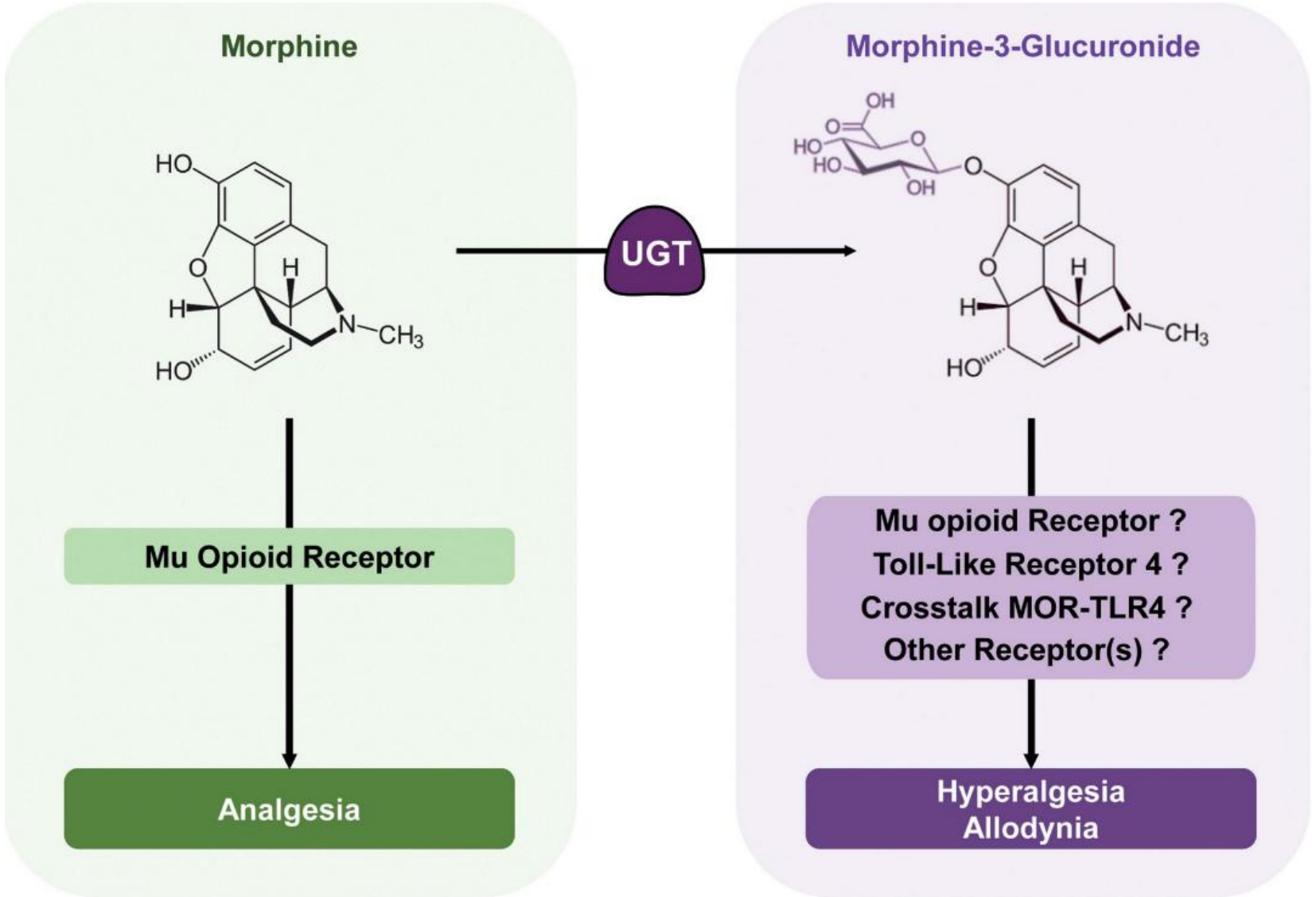
Pharmakokinetik



aktiver Metabolit
analgetisch wirksam

inaktiv

*UDP-glucuronosyltransferase 2B7



*UDP-glucuronosyltransferase 2B7

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2022.882443/full

Metabolismus (Biotransformation)

Cytochrom-P450-System:

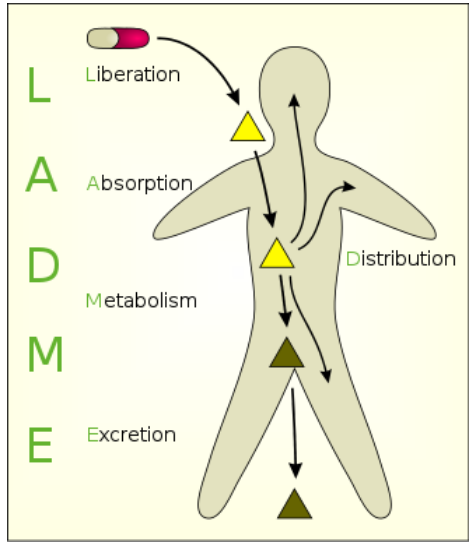
> 57 CYP Enzyme im Menschen, Einteilung in Enzymfamilien; vor allem in der Leber

Nomenklatur der Cytochrom-P450-Enzyme

Familie	Unterfamilie	Enzym
CYP1		
CYP2 →	CYP2C →	CYP2C9
		CYP2C19
CYP3	CYP2D	
Sequenz-Homologie:	**mindestens 40%**	**> 55%**

90% der Substanzen werden durch 6 Hauptenzyme verstoffwechselt:

CYP2D6, 2C9, 1A2, 2C19, 2E1, und 3A4



https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.00089/full

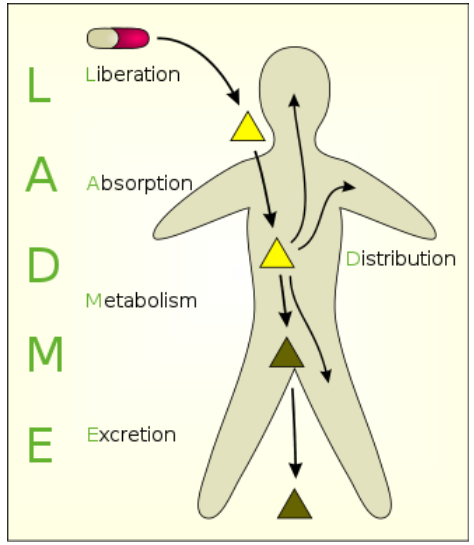
Metabolismus (Biotransformation)

Cytochrom-P450-System Geschichte:

Die Cytochrome P450 (P = Pigment) wurden in Ermangelung jeglichen Wissens über ihre Funktion nach der ungewöhnlichen Lage der Soret-Bande des Komplexes mit Kohlenmonoxid bei 450 nm benannt, die erstmals von Martin Klingenberg 1958 bei der Arbeit mit "Cytochrom b5" beobachtet wurde. Eine erste Funktion im Steroidmetabolismus konnte 1963 von Estabrook, Cooper und Rosenthal gesichert werden.

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Cytochrom_P450

Wirkstoffe, die von CYP-Enzymen verstoffwechselt werden, sind anfällig für Arzneimittel-Wechselwirkungen (Folge: UAW; Wirkungsverlust)!!!



Metabolismus (Biotransformation)

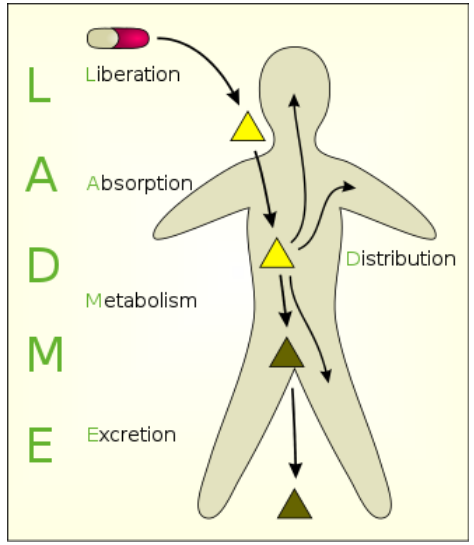
Wirkstoffe, die von CYP-Enzymen verstoffwechselt werden, sind anfällig für Arzneimittel-Wechselwirkungen (Folge: UAW; Wirkungsverlust)

CYP-Induktion → **beschleunigte** Umsetzung der Substrate *z.B. Johanniskraut*
CYP-Inhibition → **verlangsamte** Umsetzung der Substrate *z.B. Grapefruit*

Wird ein Substrat über CYP **abgebaut**, kommt es durch eine **Induktion** zu einer **Wirkungsabschwächung** und durch eine **Inhibition** zu einer **Wirkungsverstärkung**!

Wird ein Substrat über CYP **aktiviert** kommt es durch eine **Induktion** zu einer **Wirkungsverstärkung** und durch eine **Inhibition** zu einer **Wirkungsabschwächung!**

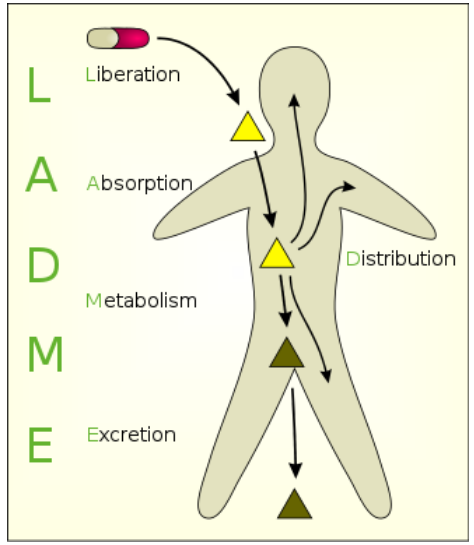
Arzt: muss aktuelle Tabellen als Referenz konsultieren
z.B. https://drug-interactions.medicine.iu.edu/MainTable.aspx



Metabolismus (Biotransformation)

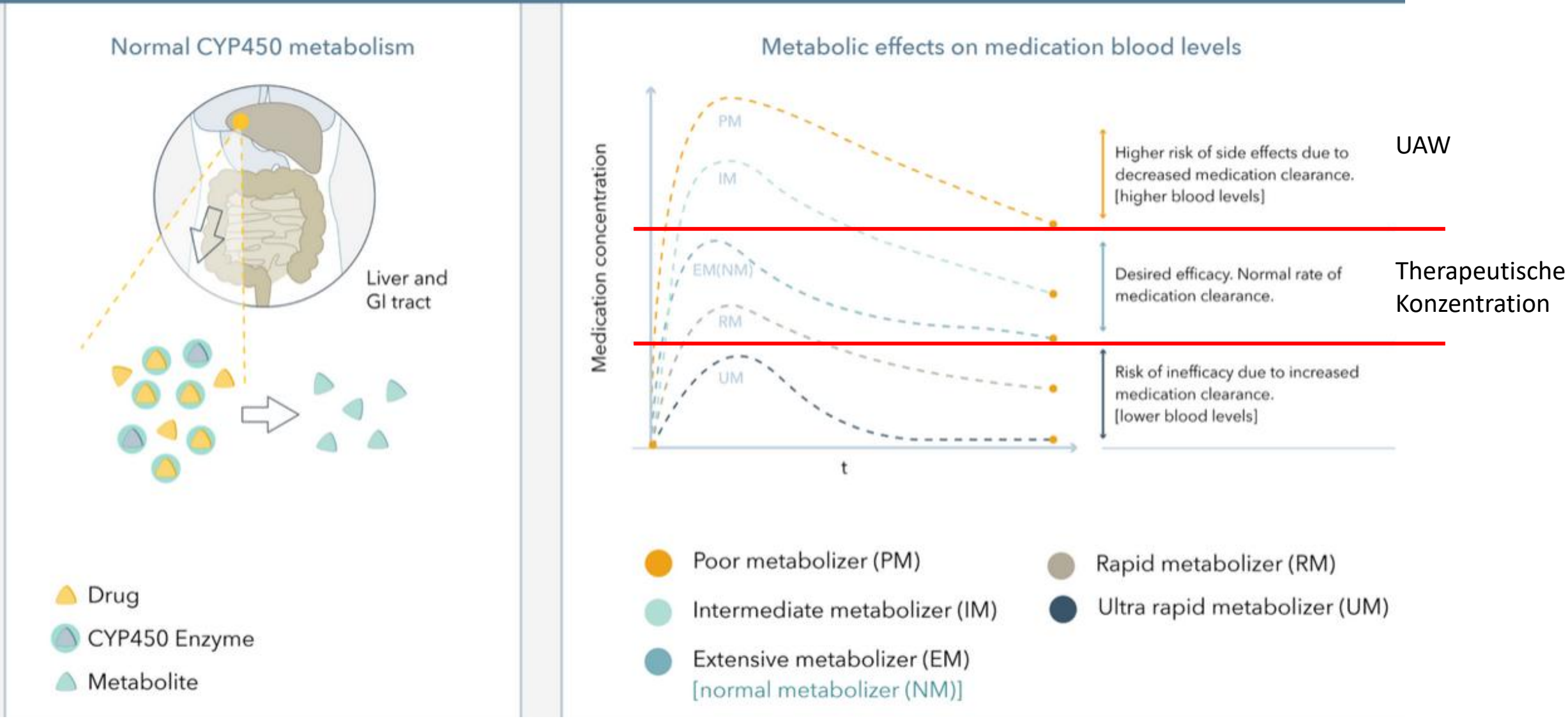
Die Enzymaktivität der Cytochrome ist aufgrund der Genetik interindividuell verschieden. Des betrifft insbesondere CYP2D6 und CYP2C19!

- genetische Unterschiede (Pharmakogenetik)
- in der Bevölkerung existieren **schnelle**, **normale** und **langsame** Metabolisierer
- bei CYP2D6: bis zu 15 % der Bevölkerung langsame Metabolisierer (!)
  → d.h. erhöhtes Risiko für UAW
- bei CYP2D6 kann es aufgrund einer Genduplikation auf Chromosom 22 zu einer Überaktivität des Enzyms kommen → Ultrarapid Metabolizer
  → deutlich höhere Dosen für die gleiche Wirkung benötigt



Pharmakokinetik

Extensive (normal) metabolizer (EM/NM)

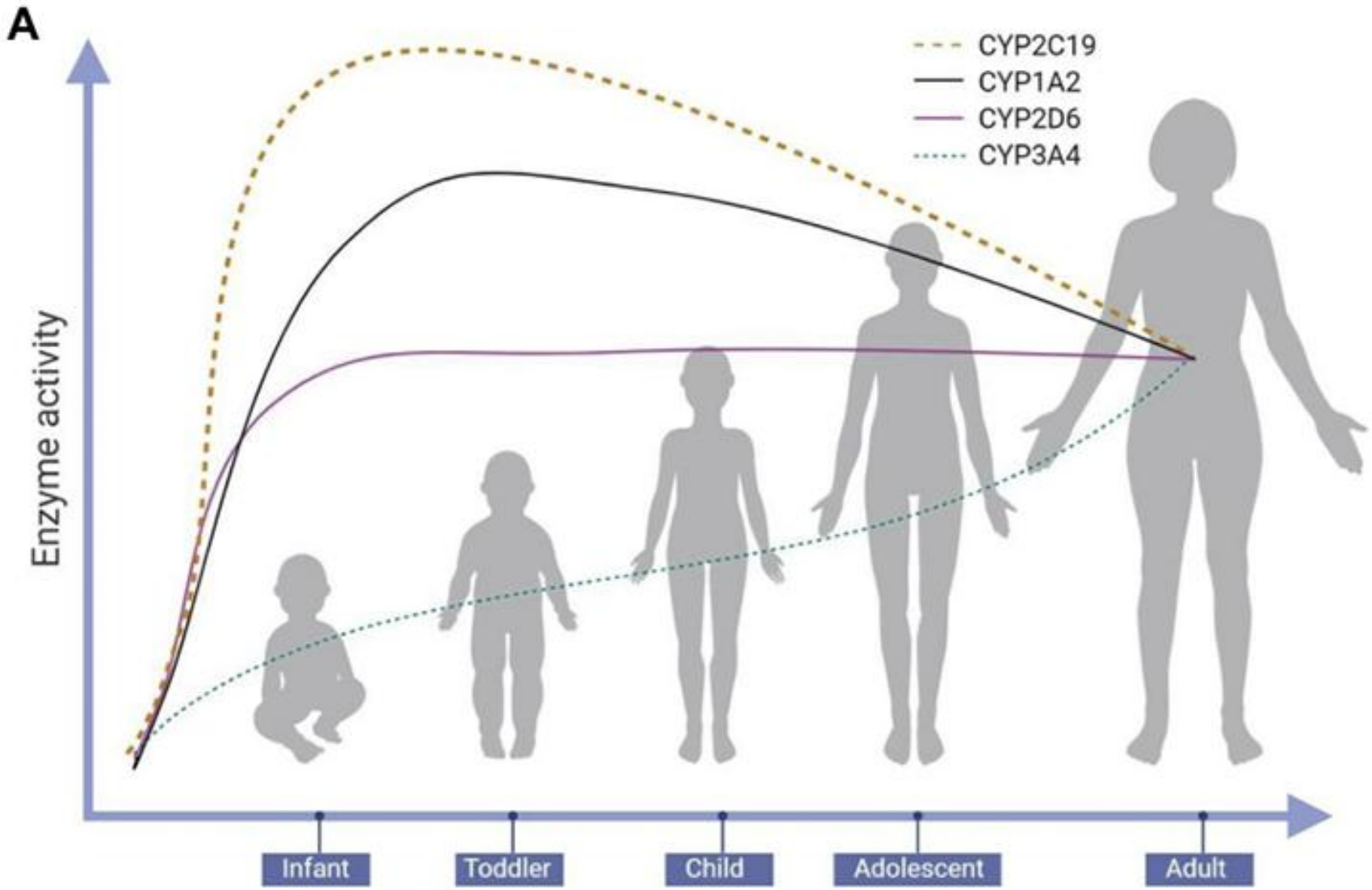


UAW

Therapeutische Konzentration

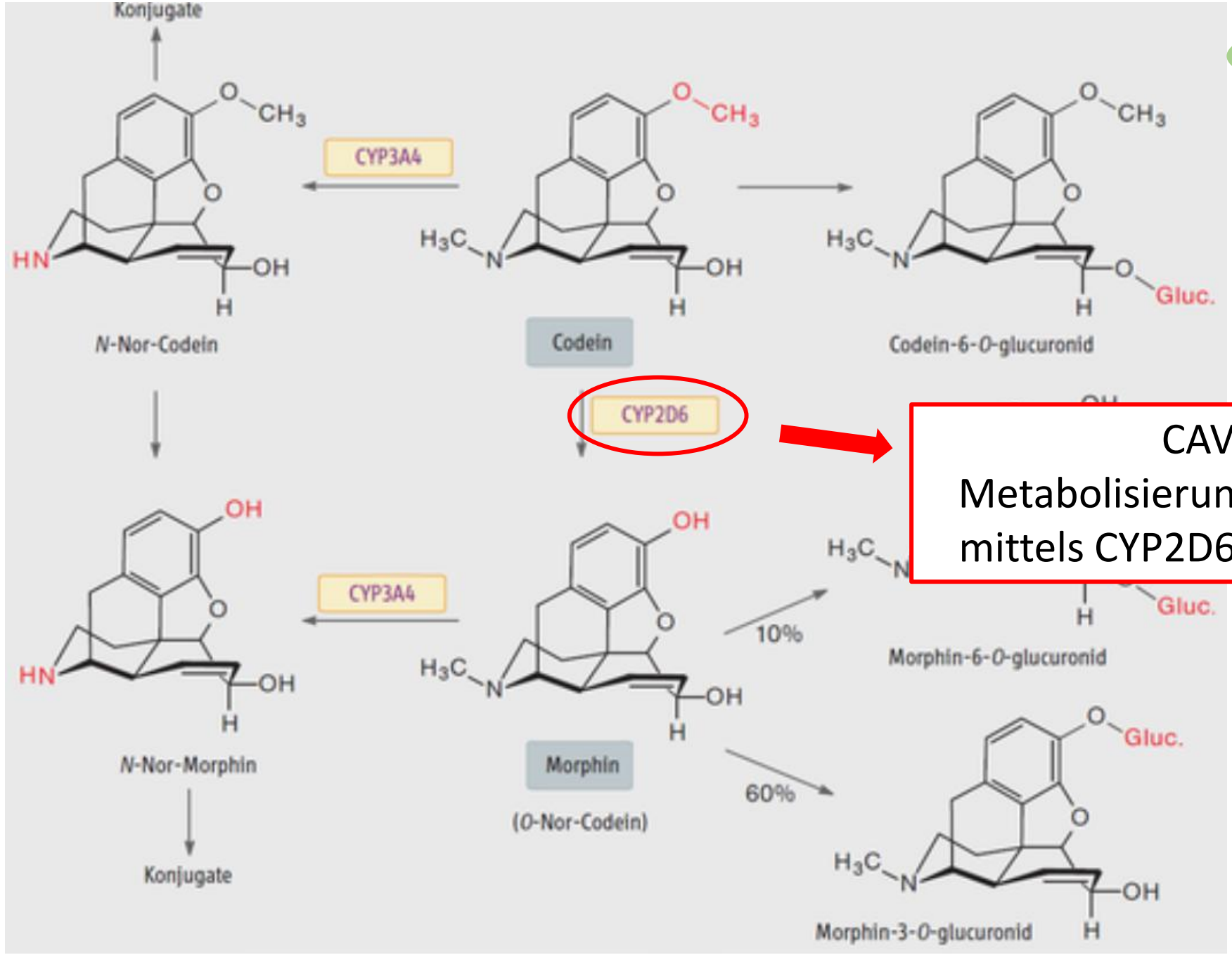
https://genomind.com/providers/physiological-changes-and-pediatric-pharmacokinetics/

Pharmakokinetik



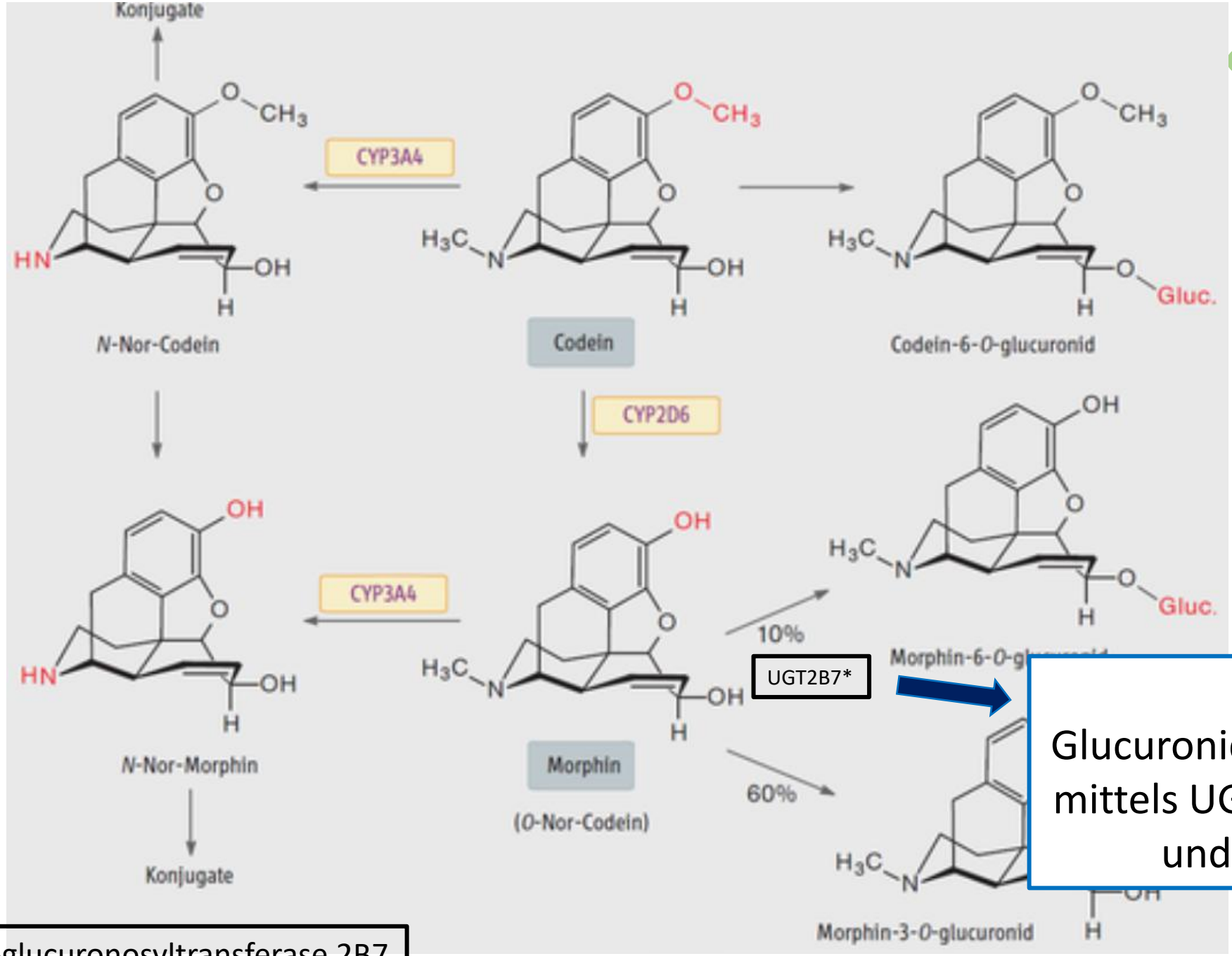
Enzymaktivät ist zudem altersabhängig!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8141104/



CAVE:
Metabolisierung von Codein mittels CYP2D6 zu Morphin!

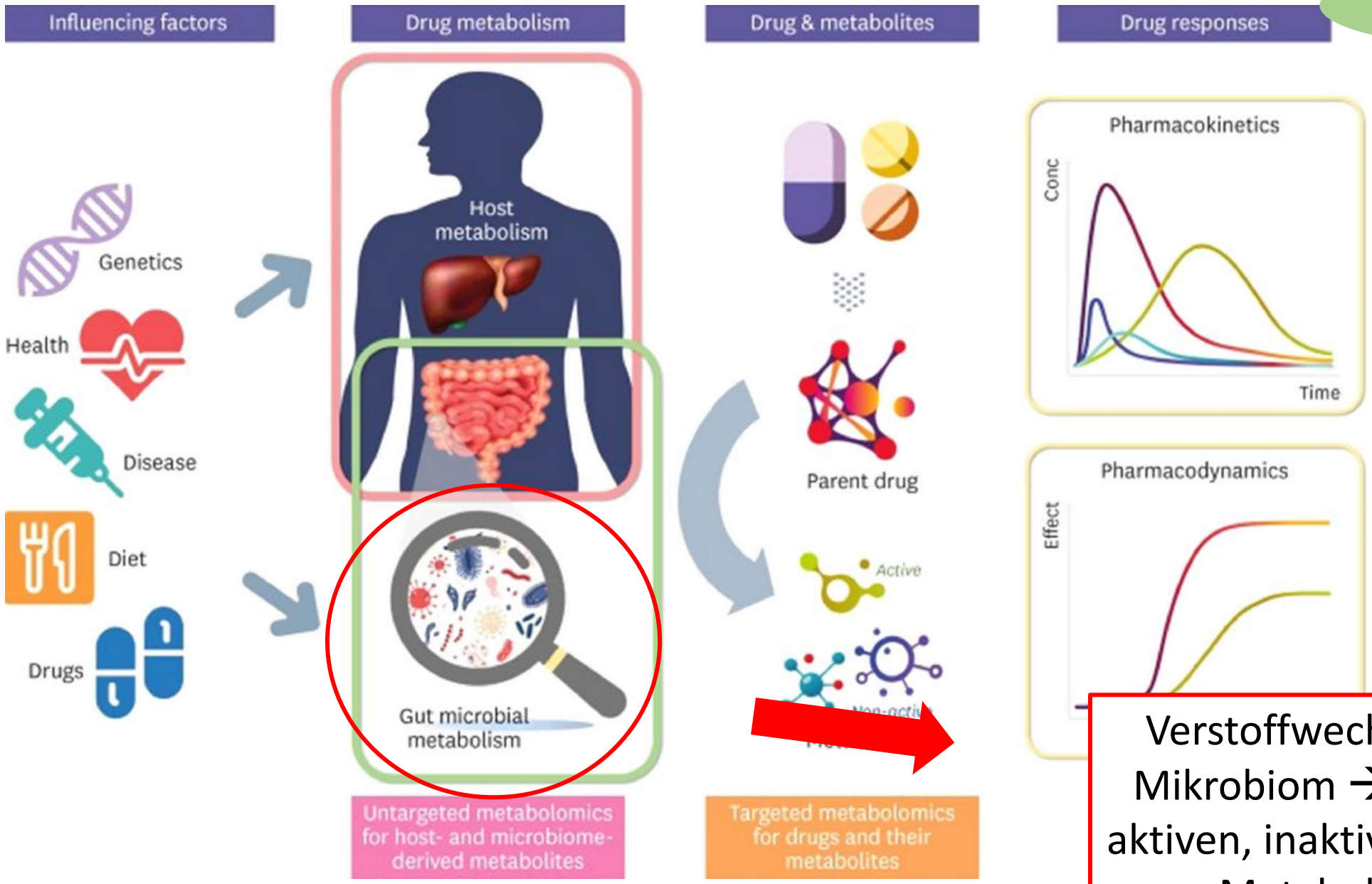
Pharmakokinetik



CAVE:
Glucuronidierung von Morphin mittels UGT2B7 zu M6G (aktiv) und M3G (inaktiv)!

*UDP-glucuronosyltransferase 2B7

Pharmakokinetik



Verstoffwechslung durch das Mikrobiom → Entstehung von aktiven, inaktiven oder toxischen Metaboliten möglich

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098721001147

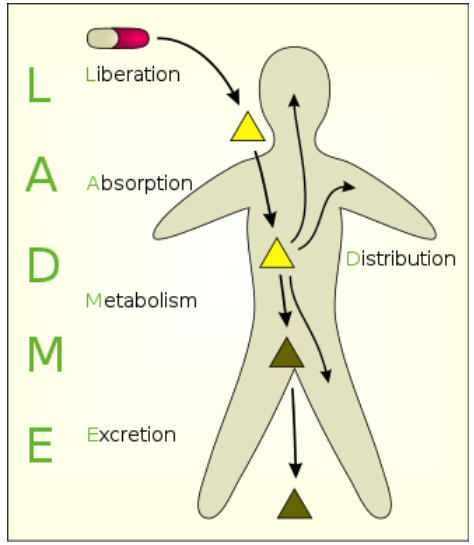
Exkretion (Ausscheidung)

Clearance:

Maß für Eliminationsleistung = fiktives Plasmavolumen, das innerhalb eines bestimmten Zeitraums vollständig von einer gegebenen Substanz befreit wird

Je nach Stoffeigenschaft unterschiedl. Formen der Exkretion:

- **Renale Elimination:** insb. hydrophile Substanzen; glomeruläre Filtration; tubuläre Sekretion; tubuläre Rückresorption
- **Biliäre Elimination:** lipophile und hydrophile Substanzen
- **Pulmonale Elimination:** insb. für Inhalationsanästhetika relevant



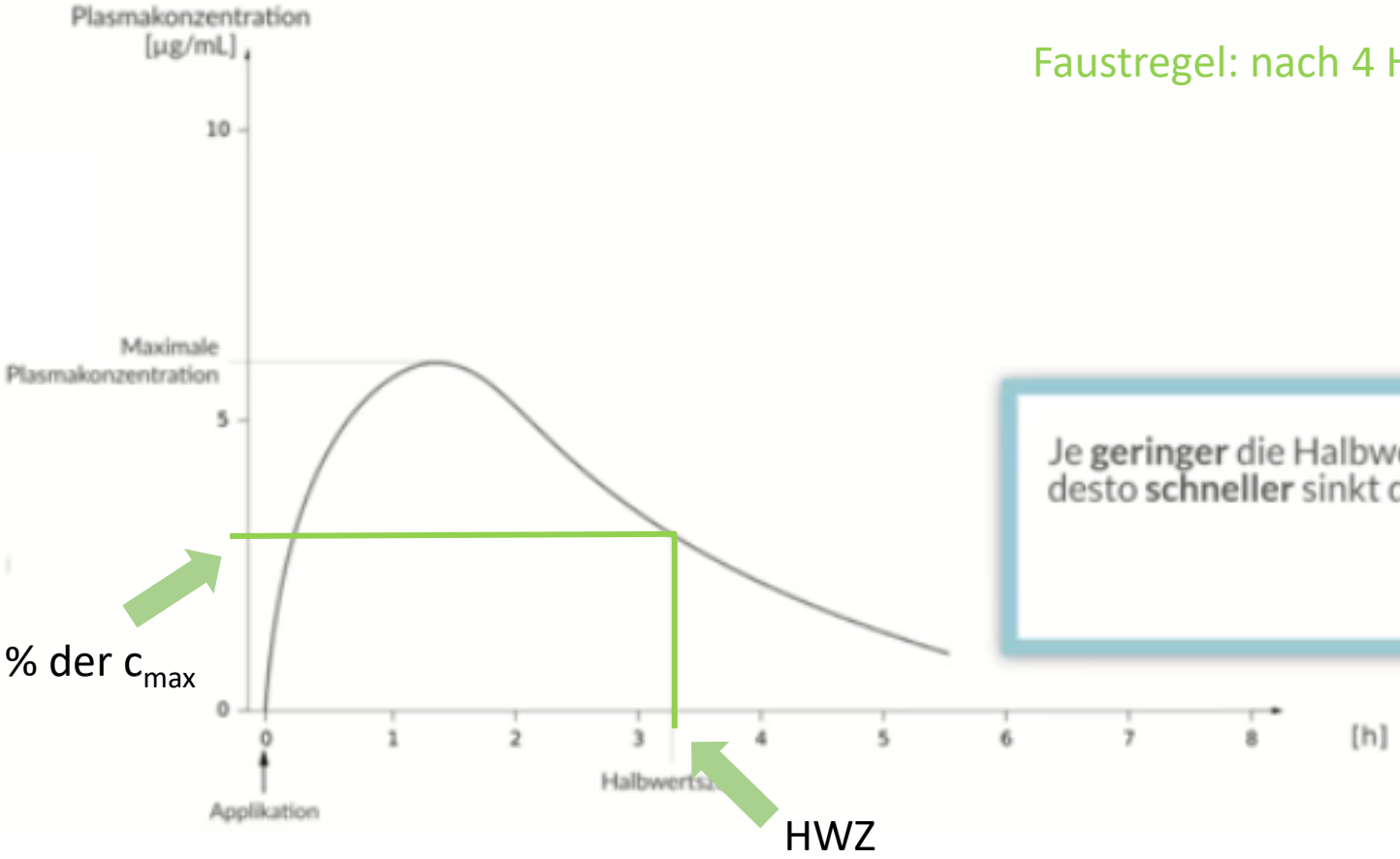
Lipophile Substanzen (und manche Gifte) → Rückresorption durch den enterohepatischen Kreislauf

Exkretion (Ausscheidung)

<u>Halbwertszeit (HWZ)</u>

Zeitraum, in dem die Plasmakonzentration eines Pharmakons die Hälfte der Ursprungskonzentration erreicht hat

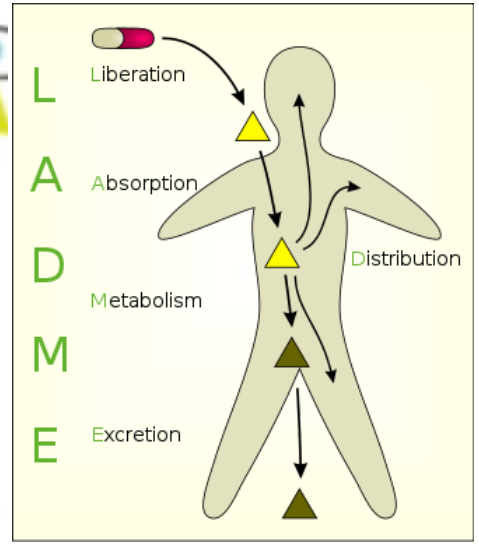
Faustregel: nach 4 HWZ sind mehr als 90% der Substanz eliminiert



50 % der c_{max}

HWZ

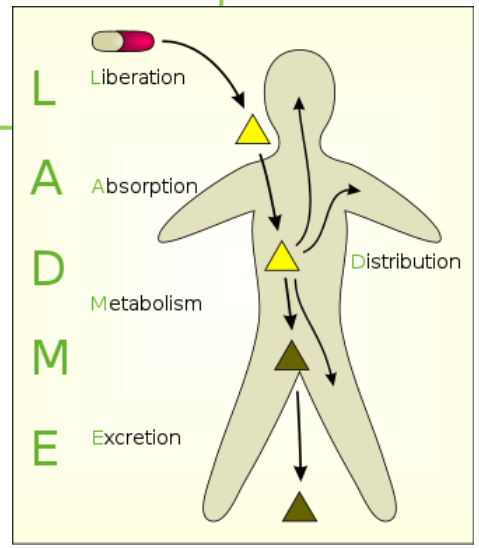
Je **geringer** die Halbwertszeit,
desto **schneller** sinkt die Plasmakonzentration!



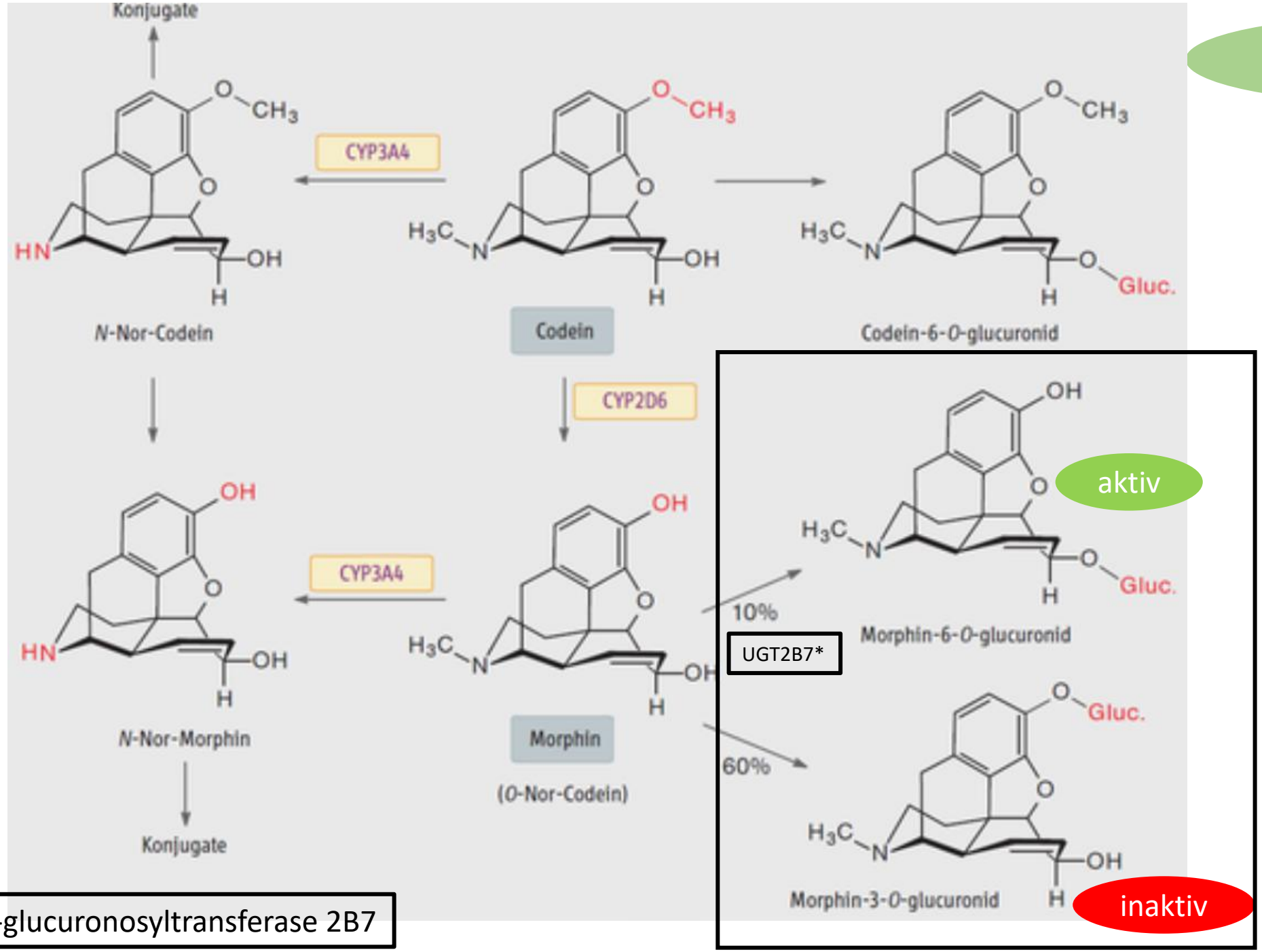
Exkretion (Ausscheidung)

Morphin:

- wird zu 90 % renal eliminiert
  → CAVE: Verringerung der Dosis bei **eingeschränkter Nierenfunktion**!
- die restlichen 10 % werden über die Galle mit den Fäzes ausgeschieden
- Glucuronide werden im Darm hydrolysiert und können wieder resorbiert werden → enterohepatischer Kreislauf
- Eliminationshalbwertszeit: 2 bis 3 Stunden



Pharmakokinetik

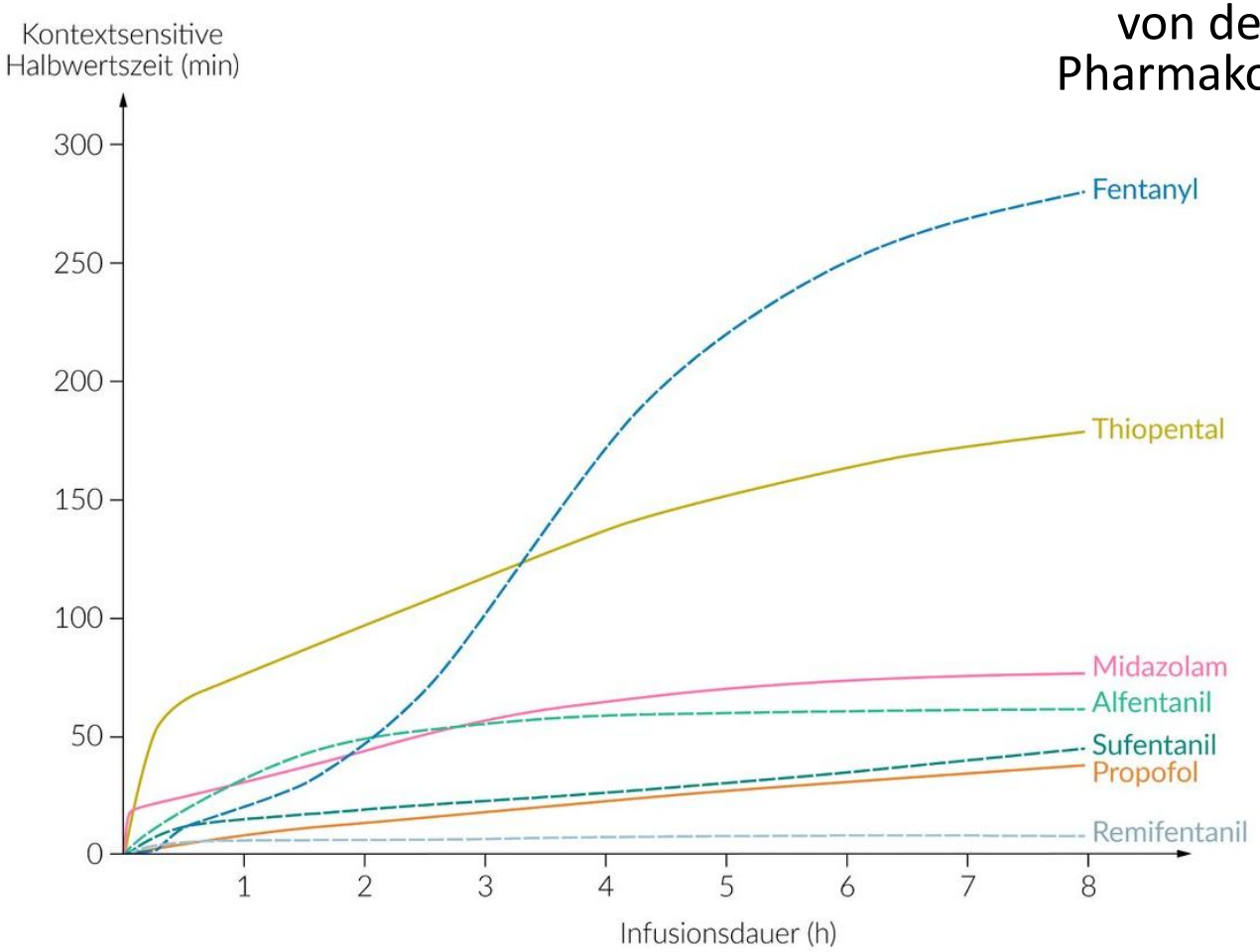


*UDP-glucuronosyltransferase 2B7

renale Elimination

CAVE:
Akkumulation bei eingeschränkter Nierenfunktion!

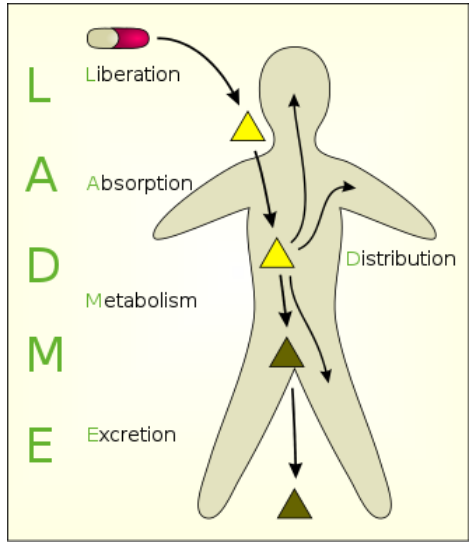
Exkretion (Ausscheidung)



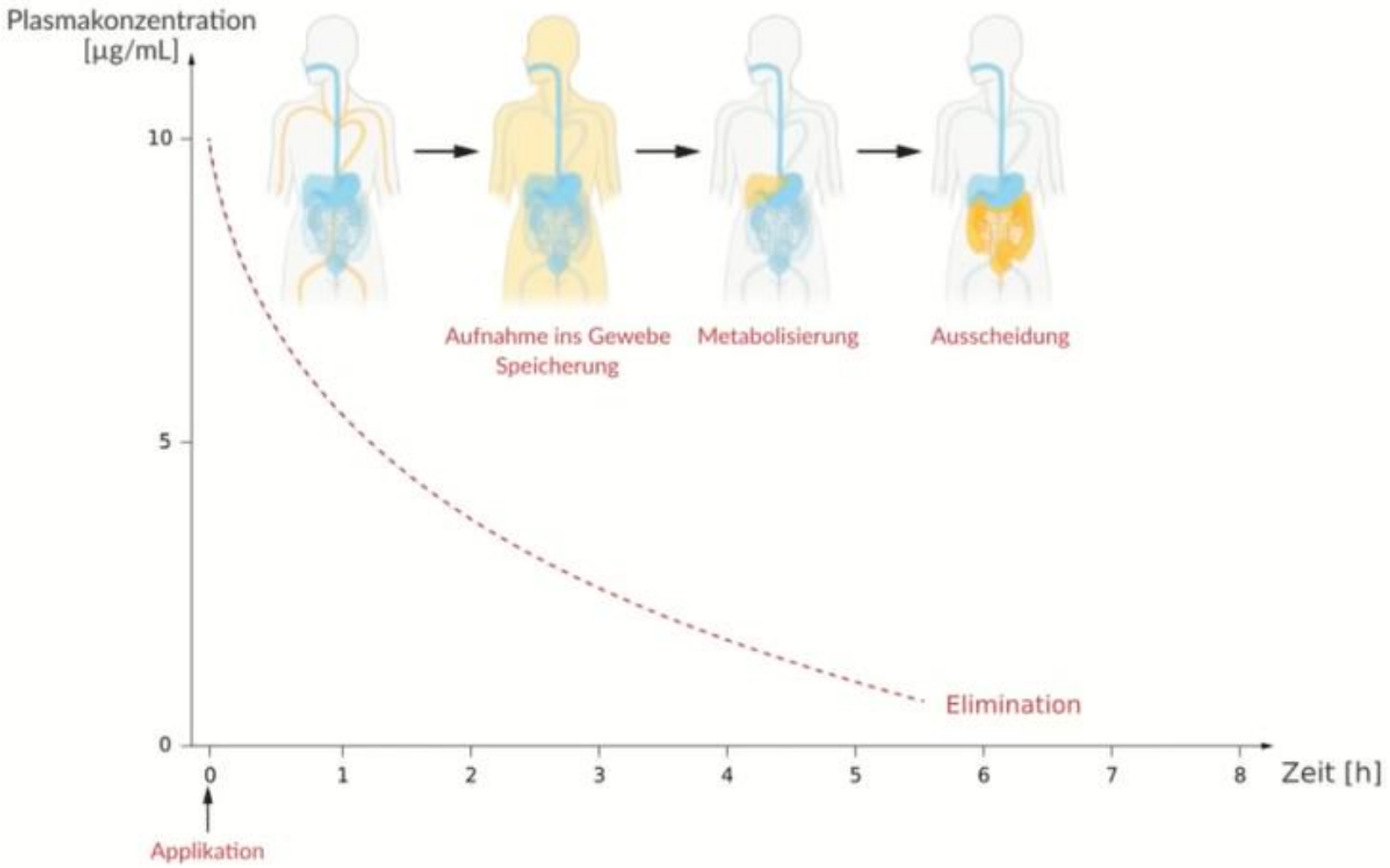
<u>Kontextsensitive Halbwertszeit:</u>

von der Applikationsdauer abhängige Halbwertszeit eines Pharmakons; Pharmaka akkumulieren im Gewebe je langsamer sie appliziert werden

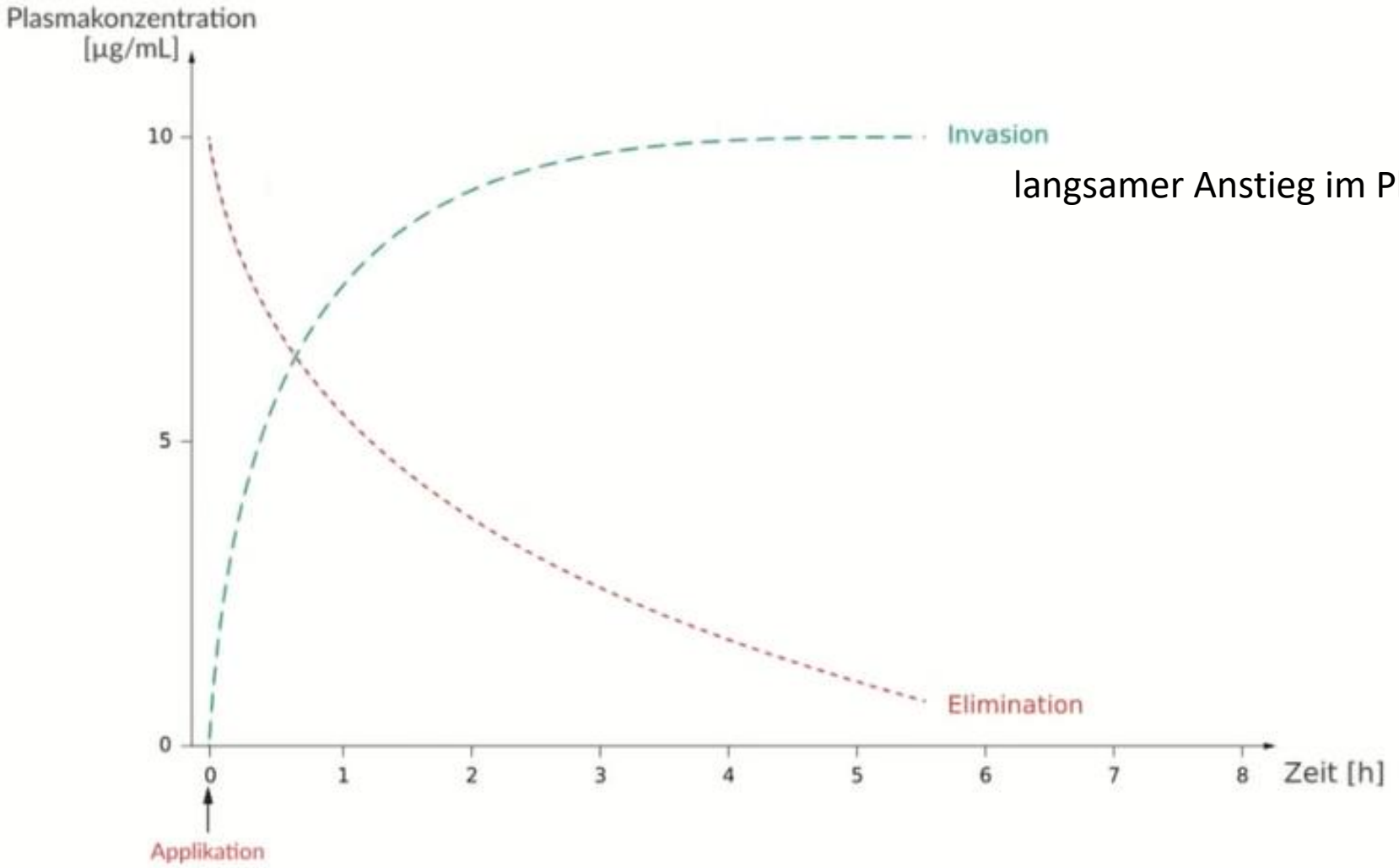
z.B. wichtig für **Opioidanalgesie**:
Fentanyl HWZ = 35 min bei 1h Infusion
Fentanyl HWZ = 100 min bei 4h Infusion



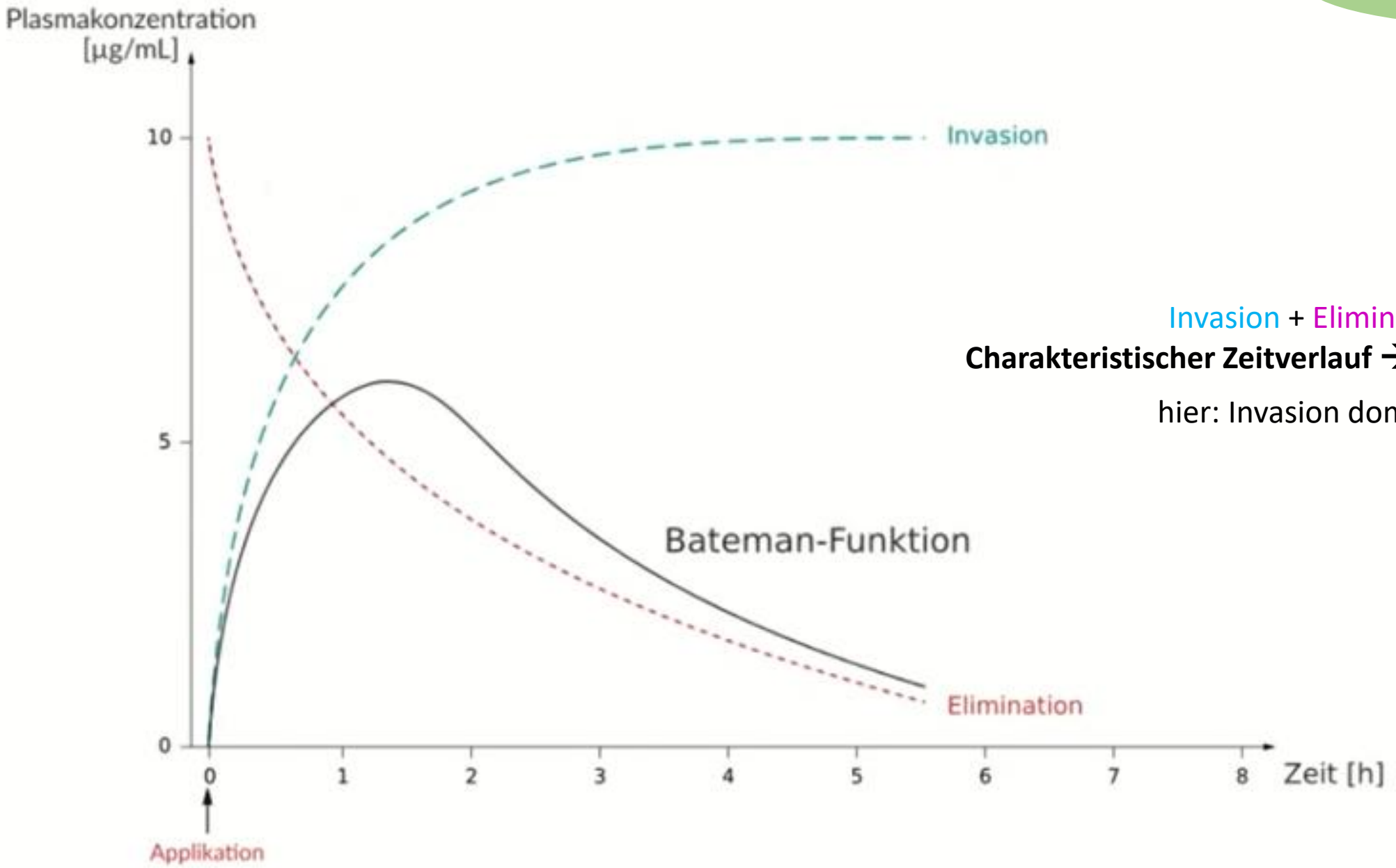
Wirkstoffkonzentration



Wirkstoffkonzentration



langsamer Anstieg im Plasma, wenn nicht intravenös gegeben

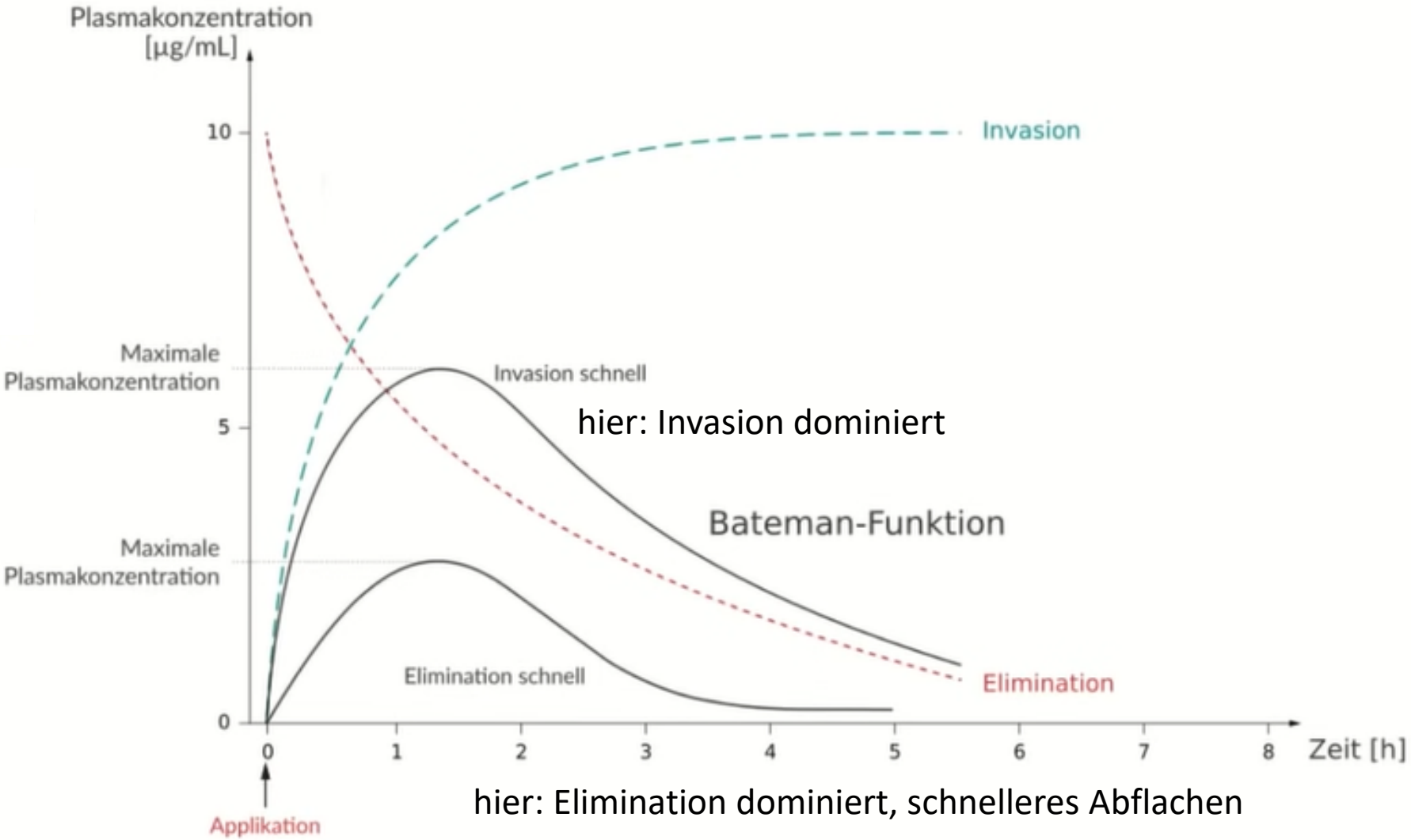


Invasion + Elimination:

Charakteristischer Zeitverlauf → Bateman-Funktion

hier: Invasion dominiert

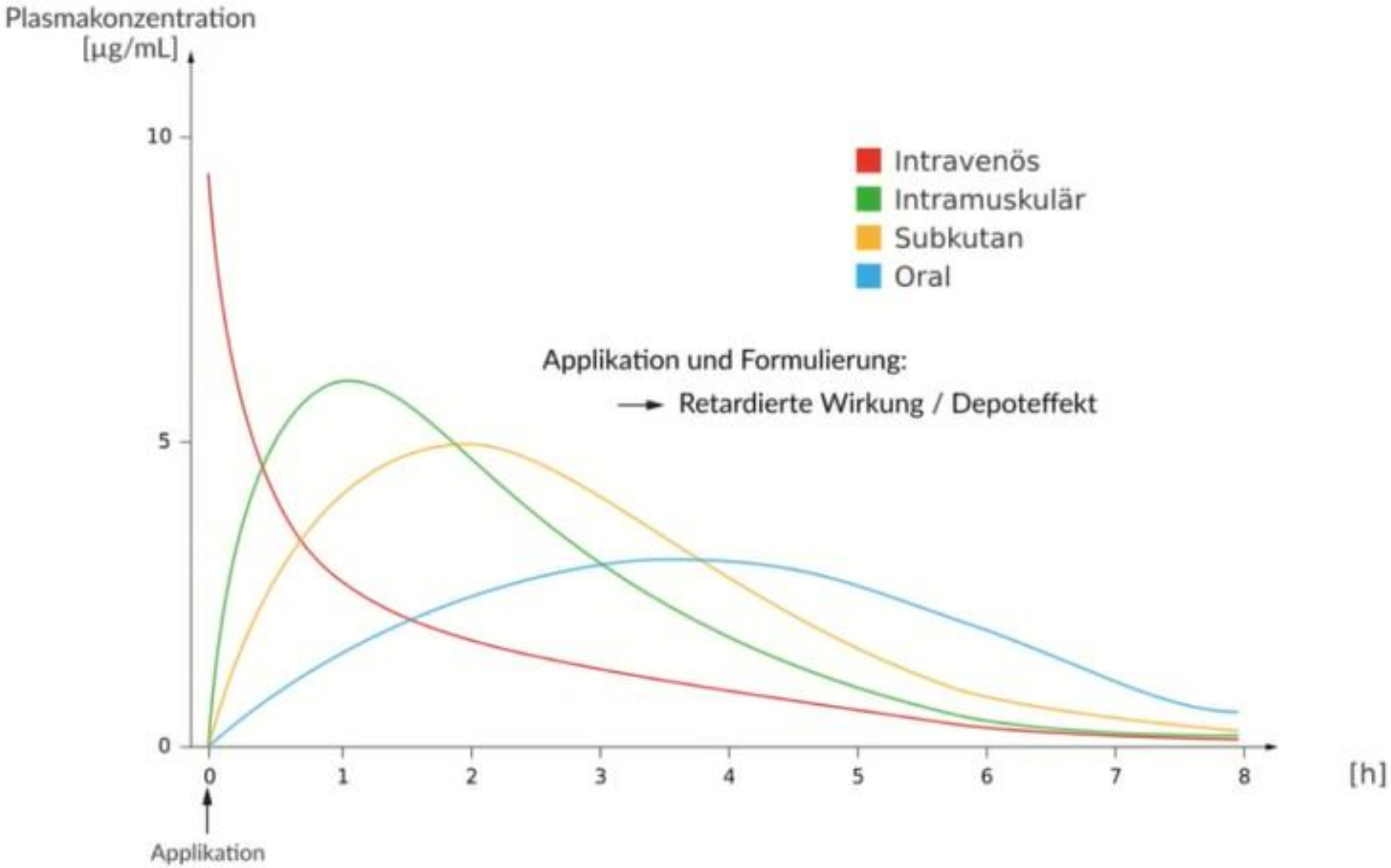
Wirkstoffkonzentration



hier: Invasion dominiert

hier: Elimination dominiert, schnelleres Abflachen

Wirkstoffkonzentration

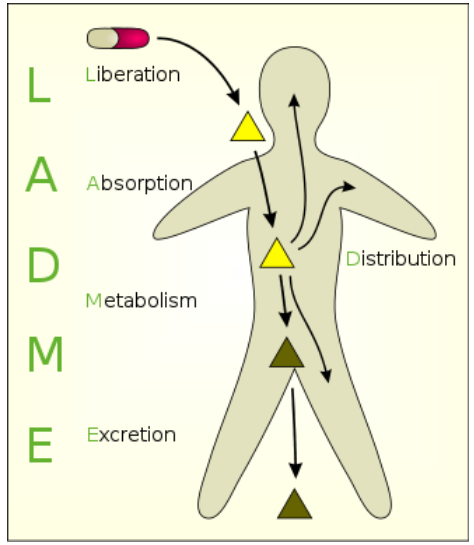


VIDEO

Zusammenfassung Pharmakokinetik: https://youtu.be/t6pcetrisdk

Physiologische & pathologische Faktoren

- Kinder (Frühgeborene!)
- Senioren
- Geschlecht
- extremes Körpergewicht
- Schwangere
- Co-Morbidität



Physiologische & pathologische Faktoren

- Kinder (Frühgeborene!)



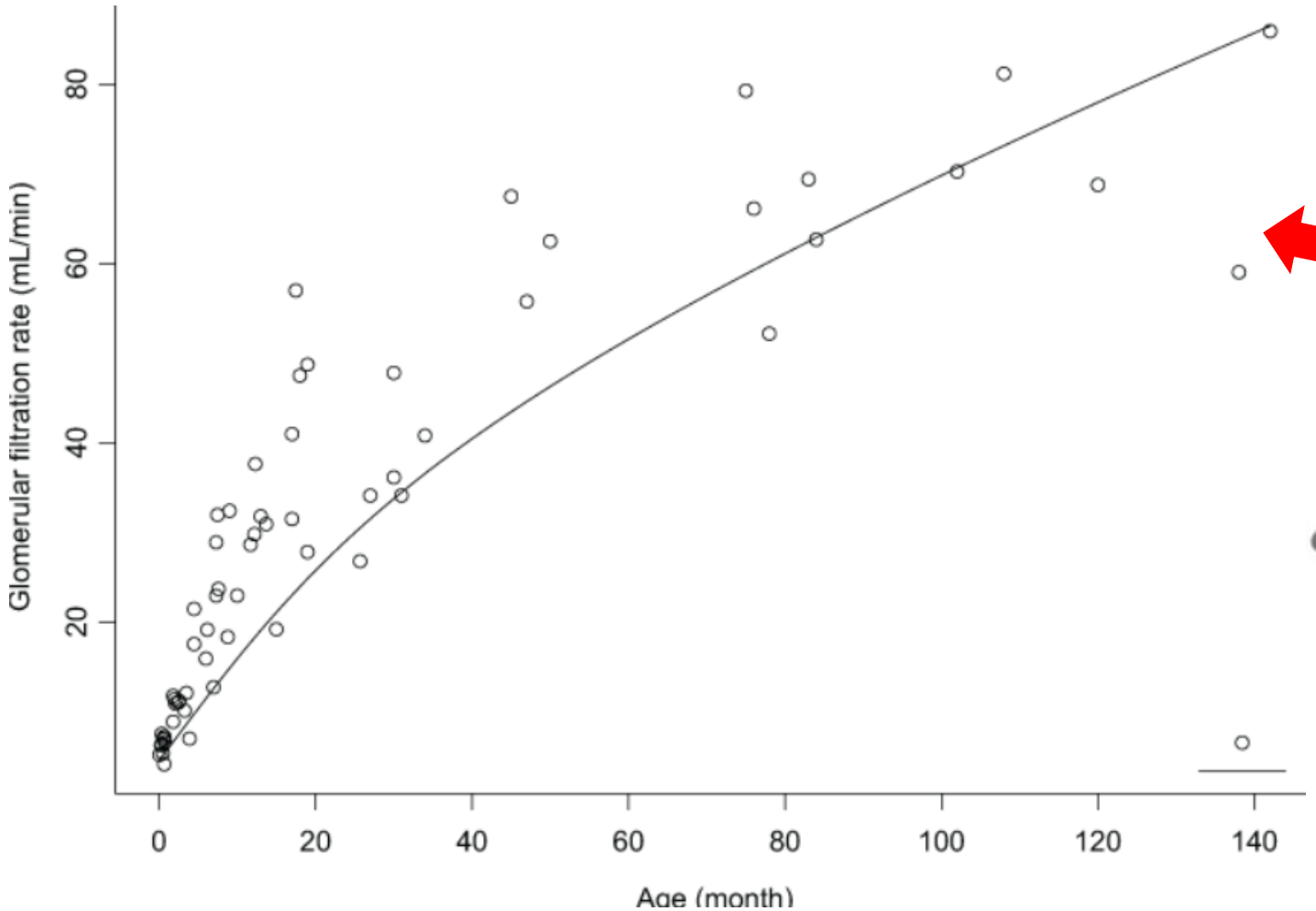
Morphine

0.13 – 0.49 L/h/kg*	**Clearance**	75 – 118 L/h
2.8 L/kg	**Volume**	1 – 4 L/kg
~45%	**Bioavailability**	20 – 30%
6.5 – 9 h	**$t_{1/2}$**	1.4 – 2.7 h
Metabolism/Elimination		
UGT2B7 (maturation effect).[28, 44] Observed maturation of standardized clearance.		
NE	*M6G*	10 – 15%[34]



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33650314/

Physiologische & pathologische Faktoren





Morphine

0.13 – 0.49 L/h/kg*	**Clearance**	75 – 118 L/h
2.8 L/kg	**Volume**	1 – 4 L/kg
~45%	**Bioavailability**	20 – 30%
6.5 – 9 h	**$t_{1/2}$**	1.4 – 2.7 h

Metabolism/Elimination

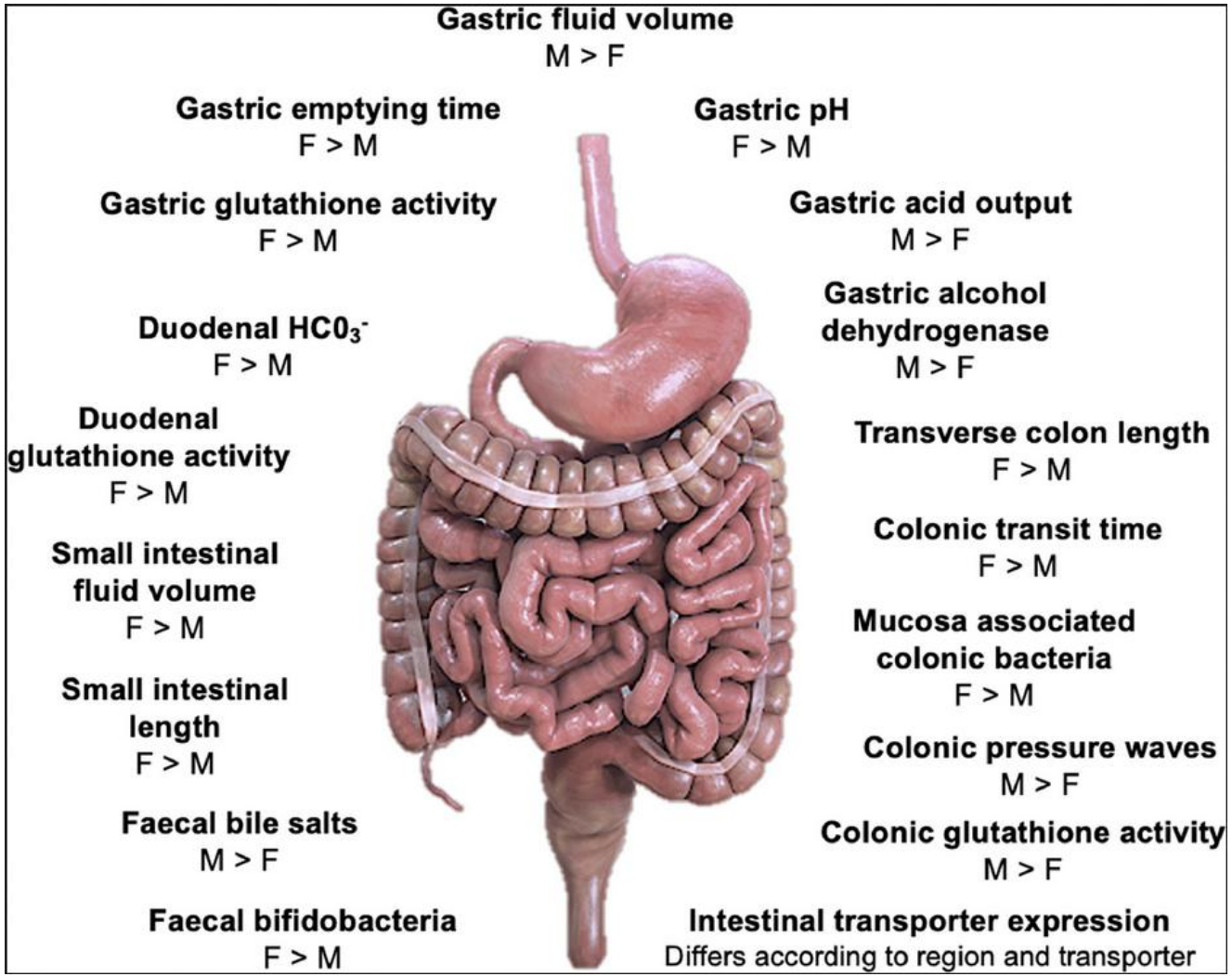
UGT2B7 (maturation effect).[28, 44] Observed maturation of standardized clearance.

NE	*M6G*	10 – 15%[34]

https://meridian.allenpress.com/jppt/article/19/4/262/81130/Developmental-Pharmacokinetics-in-Pediatric

Physiologische & pathologische Faktoren

- Geschlecht
  - Körperfett-Anteil
  - Hormonhaushalt …



F = female; M = male

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098721001147